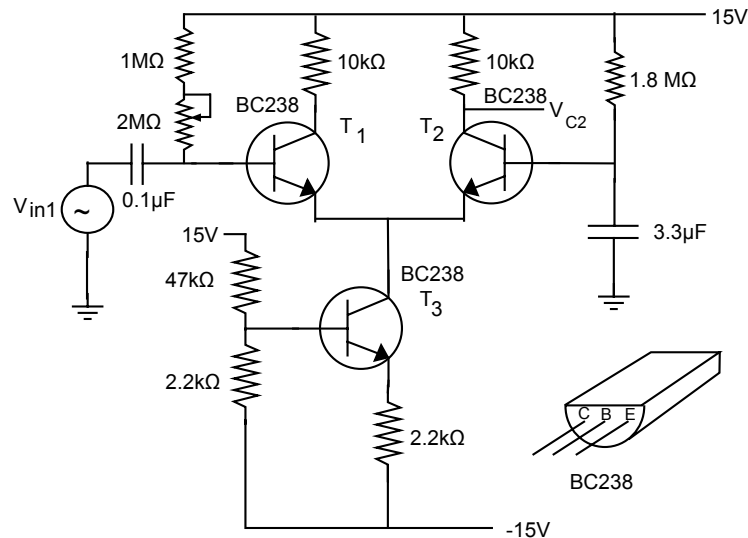


Ηλεκτρονική II Εργαστηριακή Άσκηση

Κουρής Μάριος, Σκούλης Παναγιώτης, Σόλων Μανασής

05/2026



Σχ. 1-9

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

7. Για το κύκλωμα του Σχ. 1-7 να διεξαχθούν α) χρονική ανάλυση και β) ανάλυση Dc sweep (με σάρωση του ύψους του σήματος εισόδου) με το πρόγραμμα SPICE, προκειμένου (και με τους δύο παραπάνω τρόπους) να βρεθεί η έξοδος V_{out} , με είσοδο V_{in1} σύμφωνα με το βήμα 2. Επίσης, να διεξαχθεί λεπτομερής θεωρητική ανάλυση για τον προσδιορισμό της κυματομορφής της τάσης V_{out} . Να συγκριθούν με γραφικό τρόπο τα παραπάνω (θεωρητικά και υπολογιστικά) αποτελέσματα με τα πειραματικά (βήμα 2)
8. Για το κύκλωμα του Σχ. 1-8 να επιβεβαιωθεί το πειραματικό αποτέλεσμα του βήματος 4 με το πρόγραμμα SPICE (με χρονική ανάλυση), εφαρμόζοντας στην είσοδο σήμα πλάτους 0.1V pp και συχνότητας $f=1\text{kHz}$. Επίσης, να διεξαχθεί ανάλυση AC sweep με τη συχνότητα του σήματος εισόδου στο διάστημα 100Hz-1MHz. Να συγκριθούν γραφικά τα αποτελέσματα με τα πειραματικά (βήμα 5).
9. Για το κύκλωμα του Σχ. 1-9 να διεξαχθεί θεωρητική ανάλυση για το προσδιορισμό των συνεχών τάσεων στους συλλέκτες και εκπομπούς των τρανζίστορς και να προσδιοριστεί θεωρητικά το κέρδος τάσης V_{C2}/V_{in1} . Να διεξαχθεί DC και χρονική επίλυση με το πρόγραμμα SPICE και να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τα θεωρητικά και πειραματικά του βήματος 6.

Εργαστηριακή Άσκηση 1: Διαφορικός Ενισχυτής

Θεωρητική Επεξεργασία & Αναλύσεις με τον Υπολογιστή
Βήματα 7 & 8

Βήμα 7 — Κύκλωμα Σχ. 1-7: Ανάλυση *DC Sweep*

7.1 Περιγραφή Κυκλώματος

Το κύκλωμα του Σχ. 1-7 αποτελεί έναν διαφορικό ενισχυτή (διαφορικό ζεύγος) που αποτελείται από δύο τρανζίστορες *BC 238* τύπου *NPN* σε διάταξη συγκριτή. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος είναι:

- Τάσεις τροφοδοσίας: $V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$
- Αντιστάσεις συλλέκτη: $R_C = 10\text{ k}\Omega$ (και για τους δύο κλάδους)
- Αντίσταση εκπομπού (κοινή): $R_E = 15\text{ k}\Omega$
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης σημείου λειτουργίας: $R_p = 10\text{ k}\Omega$
- Παράμετροι *BC 238* (μοντέλο *LTSpice*): $B_F = 220$, $I_S = 1.8 \times 10^{-14}\text{ A}$, $V_{BE} \approx 0.65\text{ V}$

7.2 Θεωρητική Ανάλυση

Βήμα 1: Τρανζίστορ Q_1 σε αποκοπή ($V_{in1} < V_{pot}$)

Όταν η τάση εισόδου V_{in1} είναι μικρότερη από την τάση αναφοράς V_{pot} , το τρανζίστορ Q_1 βρίσκεται σε αποκοπή. Ισχύει:

$$V_{C1} = V_{CC} = +15\text{ V}$$

Το ρεύμα βάσης του Q_2 υπολογίζεται από:

$$I_{B2} = \frac{V_{pot} - V_{BE} - V_{EE}}{(\beta + 1) \left(R_E + \frac{r_{bb'}}{\beta + 1} \right)} \quad (1)$$

$$I_{C2} = \beta \cdot I_{B2}, \quad V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_C = 15 - I_{C2} \cdot 10\text{ k}\Omega$$

Η ελάχιστη τιμή της V_{in1} για να εξέλθει το Q_1 από την αποκοπή είναι:

$$V_{in1,\min} = V_E + V_{BE} = (V_{EE} + I_{E2} \cdot R_E) + V_{BE}$$

Βήμα 2: Ισορροπία ($V_{in1} = V_{in2} = V_{pot}$)

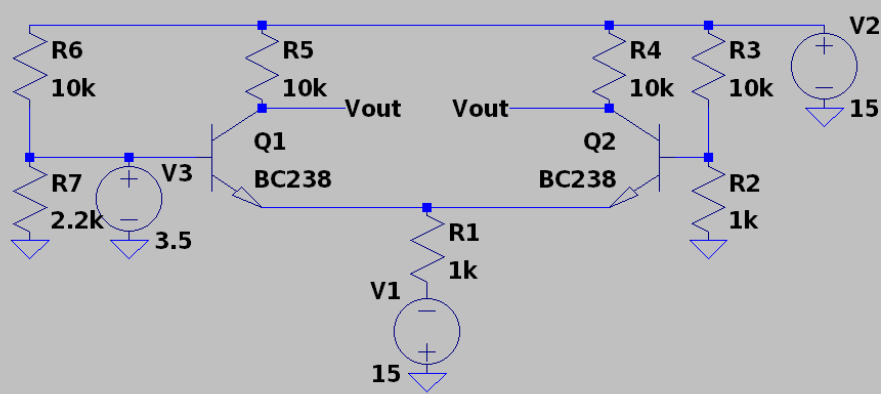
Όταν $V_{in1} = V_{pot}$, τα δύο τρανζίστορες έχουν ίσα ρεύματα συλλέκτη λόγω συμμετρίας:

$$I_{C1} = I_{C2} \Rightarrow V_{C1} = V_{C2} \Rightarrow V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 0\text{ V}$$

Το σημείο ισορροπίας επαληθεύεται πειραματικά στη μετάβαση $V_{in1} \approx 1.35\text{--}1.4\text{ V}$.

diagram 1.7a

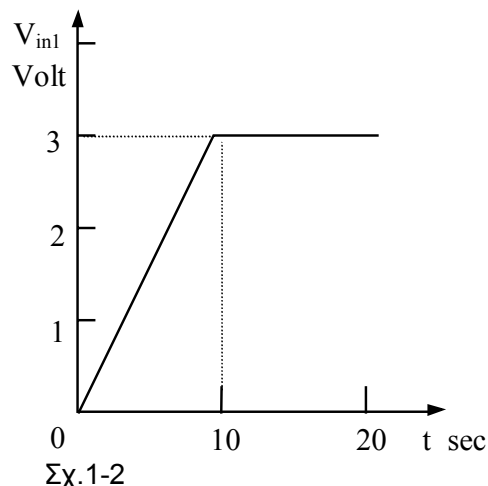
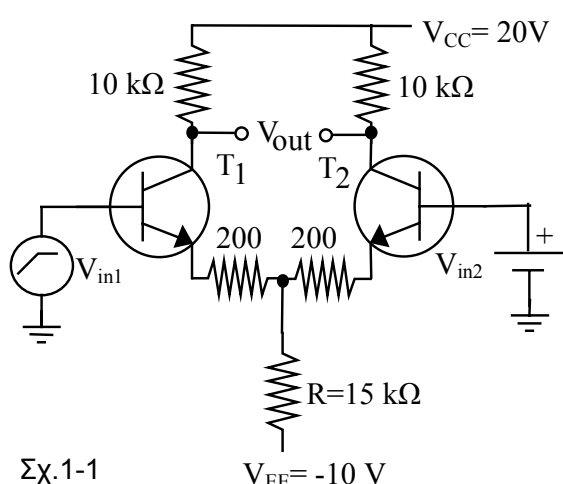
```
.MODEL BC238 NPN
+IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =220
+BR =35.5 IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6
+RC =.25 VAF=80 VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9
+VJC=.54 MJC=.33)
```



ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η βασική διάταξη ενός διαφορικού ενισχυτή, σε λειτουργία συγκριτή, φαίνεται στο Σχ.1-1. Υποθέτοντας τρανζίστορες πυριτίου με $\beta=100$, $r_{bb'}=200\ \Omega$, $V_{BE}=0.5\text{ V}$, η θεωρητική ανάλυση του κυκλώματος για να προσδιοριστεί η κυματομορφή εξόδου, με V_{in1} την κυματομορφή που φαίνεται στο Σχ. 1-2 και $V_{in2}=1\text{ V}$, γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

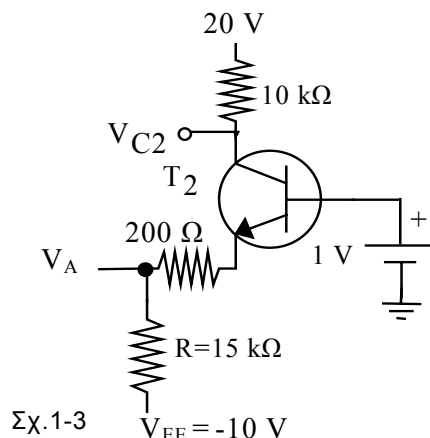


1. Για $V_{in1} = 0\text{ V}$, το τρανζίστορ T_1 είναι στην αποκοπή, οπότε $V_{C1} = 20\text{ V}$. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το ισοδύναμο κύκλωμα του Σχ.1-3. Είναι:

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = \beta \cdot \frac{V_{in2} - V_{BE} - V_{EE}}{(\beta + 1)(R_E + R)}$$

$$= 100 \cdot \frac{1 - 0.5 + 10}{101 \times 15200} = 0.68\text{ mA}$$

$$I_{E2} = \frac{\beta + 1}{\beta} \cdot I_{C2} = 0.69\text{ mA}$$



Επομένως,

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} R_{C2} = 20 - 0.68 \times 10 = 13.2\text{ V}$$

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 20 - 13.2 = 6.84\text{ V}$$

$$V_A = V_{EE} + I_{E2} R = -10 + 0.69 \times 15 = 0.36\text{ V}$$

Συνεπώς, η ελάχιστη τάση της εισόδου V_{in1} προκειμένου το T_1 να αρχίσει να εξέρχεται από την αποκοπή είναι ίση με $0.36 + 0.5 = 0.86\text{ V}$. Δηλαδή, για V_{in1} από 0 ως 0.86 V ισχύει ότι $V_{out} = 6.84\text{ V}$.

2. Για $V_{in1} = 1\text{ V}$, τα τρανζίστορες T_1 και T_2 έχουν ίσα ρεύματα συλλέκτη και ισχύει το κύκλωμα του Σχ.1-4. Είναι λοιπόν:

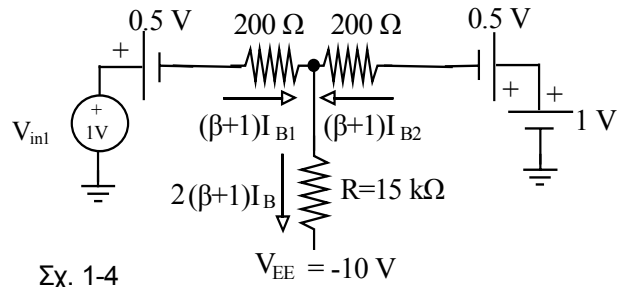
$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$V_{in1} - V_{BE} - V_{EE} = (\beta + 1)I_B (R_E + 2R)$$

οπότε:

$$I_{C1} = I_{C2} = \beta I_B = 0.344 \text{ mA}$$

$$r_{b'e1} = r_{b'e2} = 9063 \Omega$$



Σχ. 1-4

Συνεπώς για $V_{in1} = 1 \text{ V}$ είναι:

$$V_{C1} = V_{C2} = 20 - 0.344 \times 10 \times 10^3 = 20 - 3.44 = 16.56 \text{ V}$$

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 0 \text{ V}$$

Όταν λοιπόν η τάση εισόδου μεταβάλλεται από 0.86 σε 1V, η τάση V_{C1} μειώνεται από 20 V σε 16.56 V. Για τη μεταβολή αυτή και τα δύο τρανζίστορ βρίσκονται στην ενεργό περιοχή και ισχύει:

$$V_{C1} = \frac{\beta R_{C1}}{2(r_{bb'} + r_{b'e} + (\beta + 1)R_E)} (V_{in2} - V_{in1}) = \frac{100 \times 10^4}{2 \times (200 + 9063 + 20200)} (V_{in2} - V_{in1})$$

$$= 16.97 \cdot (V_{in2} - V_{in1})$$

οπότε, $\Delta V_{C1} = -16.97 \Delta V_{in1}$.

Η μεταβολή της τάσης $V_{C1} = 20 - 16.56 = 3.44 \text{ V}$, αντιστοιχεί σε μεταβολή ΔV_{in1} :

$$\Delta V_{in1} = -\frac{\Delta V_{C1}}{16.97} = -\frac{3.44}{16.97} = -0.2 \text{ V}$$

Δηλαδή, για $V_{in1} = 1 + 0.2 = 1.2 \text{ V}$ το δυναμικό στο συλλέκτη του T_1 κατέρχεται κατά 3.44 V (16.56 - 3.44 = 13.12V) ενώ το δυναμικό στο συλλέκτη του τρανζίστορ T_2 ανέρχεται κατά 3.44 V και το τρανζίστορ T_2 οδηγείται στην αποκοπή ($V_{C2} = 16.56 + 3.44 = 20 \text{ V}$). Η διαφορά δυναμικού V_{out} μπορεί να υπολογιστεί και από τις παρακάτω σχέσεις:

$$\Delta V_{C1} = \frac{-\beta \cdot R_{C1}}{2(r_{bb'} + r_{b'e} + (\beta + 1)R_E)} (\Delta V_{in1}) = -16.97 \cdot V_{in1}$$

και

$$(16.56 - V_{C1}) = -16.97 \cdot (1 - 1.2)$$

οπότε,

$$V_{C1} = 13.12 \text{ V}$$

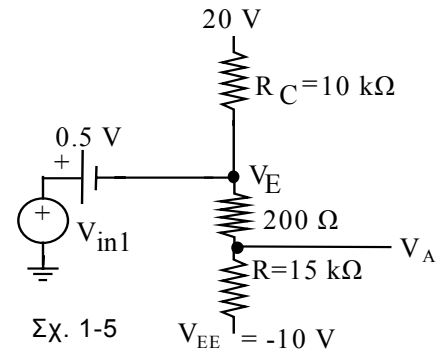
και

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 13.12 - 20 = -6.88 \text{ V}$$

3. Καθώς όμως η τάση V_{in1} αυξάνει, σε κάποια τιμή της οδηγεί το τρανζίστορ T_1 στον κόρο. Τότε ισχύει το ισοδύναμο κύκλωμα του Σχ. 1-5, απ' όπου προκύπτει:

$$V_{in1} = V_{BE} + V_E = V_{BE} + \frac{V_{CC} - V_{EE}}{R_C + R + R_E} \cdot (R + R_E) + V_{EE}$$

$$= 0.5 + \frac{30}{252} \cdot 152 - 10 = 8.6 \text{ V}$$



4. Επειδή η τάση εισόδου V_{in1} δε φθάνει τα 8.6 V, το τρανζίστορ Τ₁ δεν οδηγείται ποτέ στον κόρο. Για τη μέγιστη τιμή του σήματος στην είσοδο V_{in1} , που είναι ίση με 3V, ισχύει:

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = \beta \cdot \frac{V_{in1} - V_{BE} - V_{EE}}{(\beta + 1)(R_E + R)} = 0.814 \text{ mA}$$

Επομένως,

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} R_{C1} = 20 - 0.814 \times 10 = 11.86 \text{ V}$$

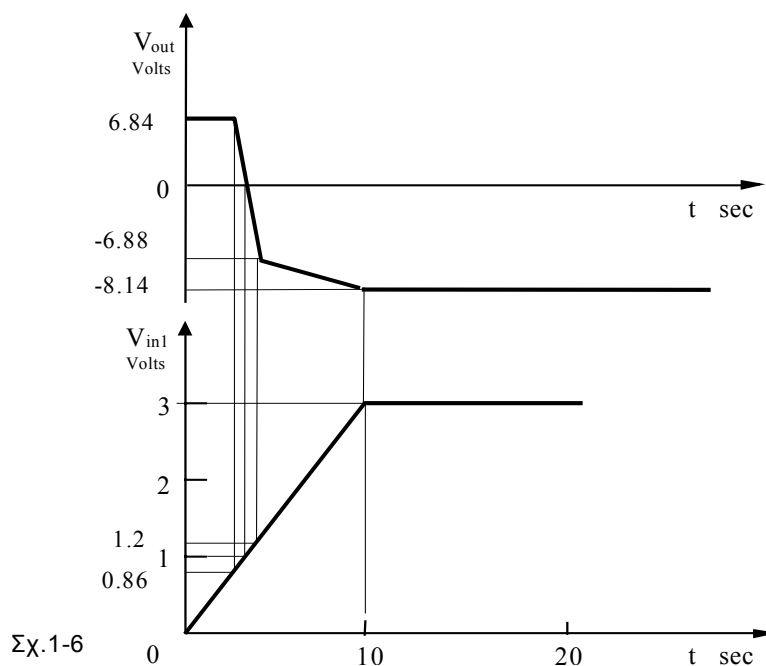
και

$$V_{out} = V_{C1} - V_{C2} = 11.86 - 20 = -8.14 \text{ V}$$

1.2 Τελικά Θεωρητικά Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα μπορεί να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. Η κυματομορφή της τάσης εξόδου φαίνεται στο Σχ.1-6.

V_{in1}	V_{C1}	V_{C2}	V_{out}
0-0.86	20	13.2	6.84
1	16.56	16.56	0
1.2	13.12	20	-6.88
3	11.86	20	-8.14



Βήμα 3: Μικροσηματική ανάλυση (ενεργός περιοχή)

Στην ενεργό περιοχή, το διαφορικό κέρδος τάσης υπολογίζεται από:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_C}{26 \text{ mV}}, \quad r_{be} = \frac{\beta}{g_m} \quad (2)$$

$$\frac{\Delta V_{C1}}{\Delta V_{in1}} = \frac{-\beta \cdot R_C}{2(r_{bb'} + r_{be} + (\beta + 1) \cdot R_E)} \quad (3)$$

Με τιμές $I_C \approx 0.344 \text{ mA}$, $\beta = 220$, $R_C = 10 \text{ k}\Omega$, $R_E = 15 \text{ k}\Omega$, $r_{bb'} = 200 \Omega$:

$$g_m \approx 13.2 \text{ mA/V}, \quad r_{be} \approx 16.7 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{\Delta V_{C1}}{\Delta V_{in1}} \approx -0.33 \text{ V/V} \quad (\text{μονής εξόδου})$$

$$\frac{V_{out}}{\Delta V_{in1}} = \frac{\Delta V_{C1}}{\Delta V_{in1}} - \frac{\Delta V_{C2}}{\Delta V_{in1}} \approx -0.66 \text{ V/V} \quad (\text{διαφορικής εξόδου})$$

Το χαμηλό κέρδος οφείλεται στη μεγάλη αντίσταση εκπομπού $R_E = 15 \text{ k}\Omega$ που εισάγει ισχυρό εκφυλισμό (δεγενερατιον). Αυτό εξηγεί γιατί στο *LTSpice* διάγραμμα 1.7α η V_{out} μεταβάλλεται αργά στην περιοχή μετάβασης.

Βήμα 4: Τρανζίστορ Q_1 σε κόρο ($V_{in1} \gg V_{pot}$)

Όταν το Q_1 οδηγηθεί σε κόρο και το Q_2 σε αποκοπή:

$$V_{C2} \rightarrow V_{CC} = +15 \text{ V} \quad (T_2 \text{ σε αποκοπή})$$

$$V_{C1, \min} \approx 3.4\text{--}4 \text{ V} \quad (T_1 \text{ σε κόρο, περιορίζεται από το ρεύμα ουράς})$$

$$V_{out, \min} = V_{C1} - V_{C2} \approx 3.4 - 15 = -11.6 \text{ V}$$

7.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης *LTSpice*

Διάγραμμα 1.7α — *DC Sweep* : V_{out}

Η ανάλυση *DC sweep* με σάρωση της V_{in1} από 1 V έως 2 V (βήμα 7α, $V_{pot} = V_{in}$) δείχνει την τάση εξόδου $V_{out} = V_{C1} - V_{C2}$. Από το αποτέλεσμα *LTSpice* : η V_{out} παραμένει σχεδόν σταθερή στα $\approx 1.8 \text{ V}$ για μεγάλο εύρος V_{in1} , λόγω του χαμηλού διαφορικού κέρδους που επιβάλλει η $R_E = 15 \text{ k}\Omega$. Το κύκλωμα λειτουργεί ως συγκριτής (ζομπαρατορ) και όχι ως γραμμικός ενισχυτής σε αυτή τη διάταξη.

Διάγραμμα 1.7β — *DC Sweep*: V_{C1} και V_{C2}

Το διάγραμμα 1.7β παρουσιάζει τις καμπύλες V_{C1} και V_{C2} συναρτήσει της V_{in1} . Παρατηρούνται τα εξής:

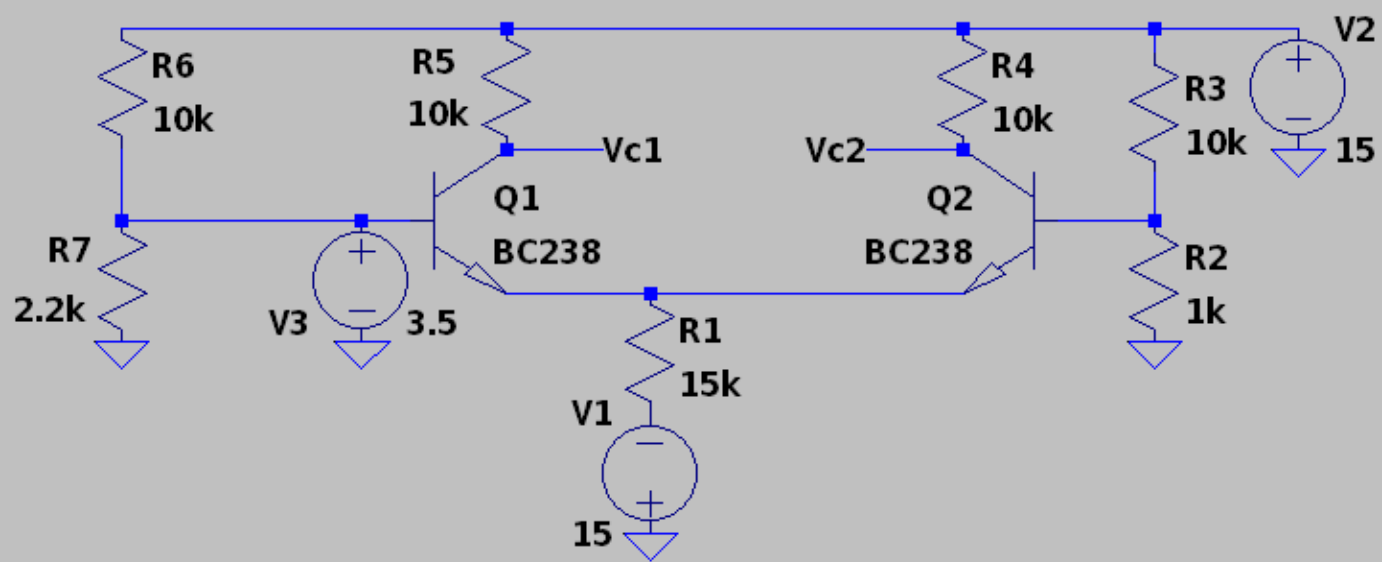
- Για $V_{in1} < 1.35 \text{ V}$: $V_{C1} \approx 14.8 \text{ V}$ (Q_1 σε αποκοπή), $V_{C2} \approx 4.5 \text{ V}$ (Q_2 αγωγίμο)
- Για $V_{in1} \approx 1.35\text{--}1.4 \text{ V}$: οι καμπύλες τέμνονται — σημείο ισορροπίας ($V_{C1} = V_{C2}$, $V_{out} = 0$)
- Για $V_{in1} > 1.4 \text{ V}$: $V_{C1} \approx 3.5\text{--}4 \text{ V}$ (T_1 σε κόρο), $V_{C2} \approx 14.7 \text{ V}$ (T_2 σε αποκοπή)

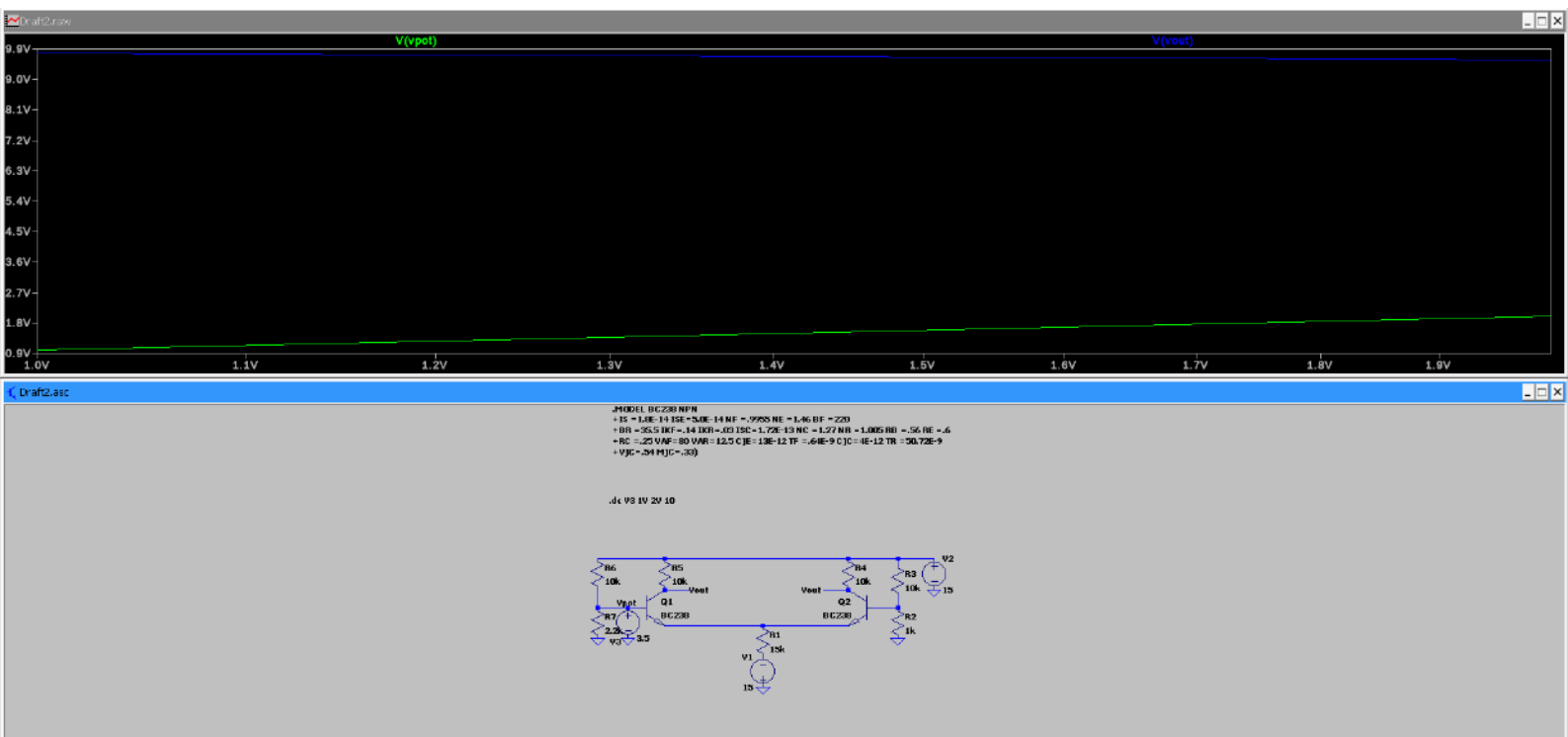
Η χαρακτηριστική τομή (ερροσσινγ) των δύο καμπυλών αποτελεί τη σαφή γραφική απεικόνιση της διαφορικής λειτουργίας του κυκλώματος.

diagram 1.7b

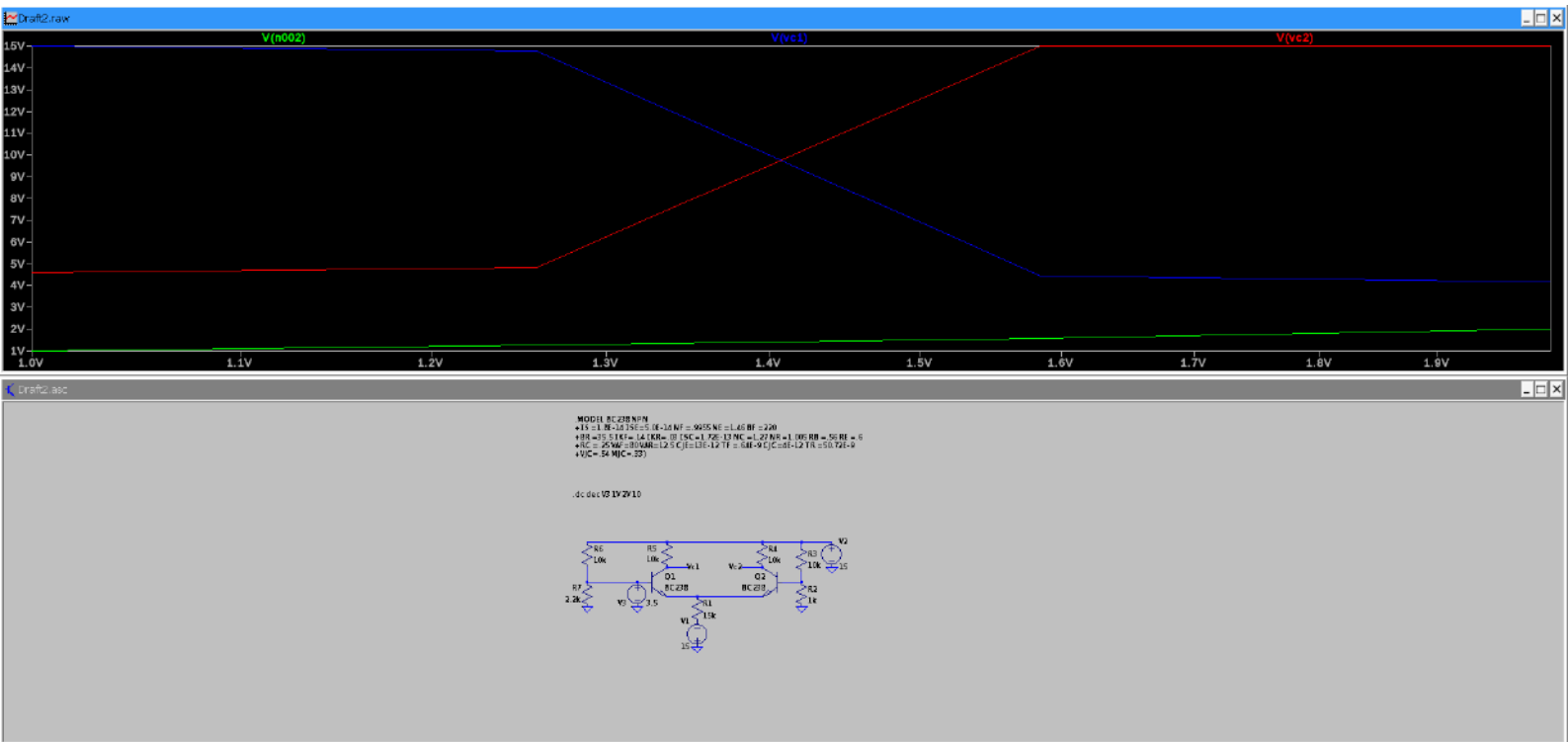
```
.MODEL BC238 NPN
+IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =220
+BR =35.5 IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6
+RC =.25 VAF=80 VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9
+VJC=.54 MJC=.33)
```

```
.dc dec V3 1V 2V 10
```





x = 1.071V y = 7.140V



Ready

7.4 Σύγκριση Θεωρητικών, Πειραματικών και *LTSpice* Αποτελεσμάτων

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα και των τριών μεθόδων για τις τάσεις V_{C1} και V_{C2} συναρτήσει της V_{in1} :

Πίνακας 1: Σύγκριση V_{C1} και V_{C2} — Θεωρία (Θ), Πείραμα (Π), *LTSpice*

V_{in1} (V)	V_{C1} Π . (V)	V_{C2} Π . (V)	V_{C1} Θ . (V)	V_{C2} Θ . (V)	V_{C1} <i>LTSpice</i> (V)	V_{C2} <i>LTSpice</i> (V)
1.0	14.66	4.36	15.0	4.4	14.8	4.5
1.1	14.20	4.90	14.8	4.8	14.5	5.0
1.2	13.50	5.30	14.4	5.2	14.0	5.5
1.3	13.15	5.86	13.5	6.0	13.0	7.0
1.4	4.92	14.00	5.5	14.0	5.0	14.5
1.5	4.20	14.63	4.5	14.5	4.3	14.7
1.6	4.10	14.66	4.0	15.0	4.1	14.7
1.7	4.05	14.65	4.0	15.0	3.9	14.7
1.8	4.00	14.60	3.8	15.0	3.8	14.7
1.9	3.90	14.60	3.7	15.0	3.7	14.7
2.0	3.40	14.66	3.5	15.0	3.5	14.7

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

- Η μετάβαση παρατηρείται πειραματικά μεταξύ $V_{in1} = 1.3\text{ V}$ και 1.4 V , σε συμφωνία με την προσομοίωση *LTSpice*. Η θεωρητική ανάλυση (απλοποιημένο μοντέλο $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.5\text{ V}$) προβλέπει μετάβαση στα $\approx 1.2\text{ V}$, ελαφρώς χαμηλότερα — η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι ο πραγματικός BC 238 έχει $\beta \approx 220$ και $V_{BE} \approx 0.65\text{ V}$, τιμές που μετατοπίζουν το σημείο μετάβασης προς τα άνω.
- Οι τιμές κόρου και αποκοπής ($V_{C,high} \approx 14.66\text{ V}$, $V_{C,low} \approx 3.4\text{--}4\text{ V}$) δεν φτάνουν τις ιδανικές τιμές ($V_{CC} = 15\text{ V}$, 0 V) λόγω: (α) του πεπερασμένου ρεύματος ουράς που ρέει πάντα μέσω της R_E , και (β) της πτώσης τάσης $V_{CE,sat}$ στον κόρο.
- Η προσομοίωση *LTSpice* παρουσιάζει την καλύτερη συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα (απόκλιση $< 0.5\text{ V}$), καθώς χρησιμοποιεί το πλήρες μοντέλο *Gummel – Pooh* του BC 238.

Βήμα 8 — Κύκλωμα Σχ. 1-8: Χρονική Ανάλυση & *AC Sweep*

8.1 Περιγραφή Κυκλώματος

Το κύκλωμα Σχ. 1-8 αποτελεί τροποποίηση του Σχ. 1-7 για λειτουργία ενισχυτή εναλλασσόμενου σήματος. Οι βασικές διαφορές είναι:

- Πυκνωτές σύζευξης: $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$ (για αποκοπή *DC*)
- Αντιστάσεις πόλωσης βάσης: $R_5 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_6 = 1.2 \text{ M}\Omega$ (το R_B) (διαιρέτης τάσης)
- Αντίσταση εκπομπού: $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ (εκφυλισμός για σταθεροποίηση σημείου λειτουργίας)
- Ποτενσιόμετρο ρύθμισης: $R_B = 2 \text{ M}\Omega$ (μετρήθηκε: $1.2 \text{ M}\Omega$)
- Είσοδος χρονικής ανάλυσης: $V_1 = \text{SINE}(0, 20 \text{ mV}, 1 \text{ kHz})$ — πλάτος $40 \text{ mV}_{\text{pp}}$ (μέγιστο αδιαστρέβλωτο σήμα χωρίς ψαλιδισμό)
- Τάσεις τροφοδοσίας: $V_{CC} = +15 \text{ V}$, $V_{EE} = -15 \text{ V}$

8.2 Σημείο Λειτουργίας *DC* (.op)

Από την ανάλυση *DC* (.op) της προσομοίωσης *LTSpice* προέκυψαν τα εξής:

$$V_{C1} = -5.65 \text{ V}, \quad V_{C2} = -9.25 \text{ V}$$

$$V_{B1} \approx -9.83 \text{ V}, \quad V_{B2} \approx -9.82 \text{ V}$$

$$V_E \text{ (κοινός εκπομπός)} = -10.48 \text{ V}$$

Επαλήθευση συνέπειας σημείου λειτουργίας:

$$V_{BE1} = V_{B1} - V_E = -9.83 - (-10.48) = 0.65 \text{ V}$$

$$V_{BE2} = V_{B2} - V_E = -9.82 - (-10.48) = 0.66 \text{ V}$$

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} = \frac{15 - (-5.65)}{10 \text{ k}\Omega} = 2.065 \text{ mA}$$

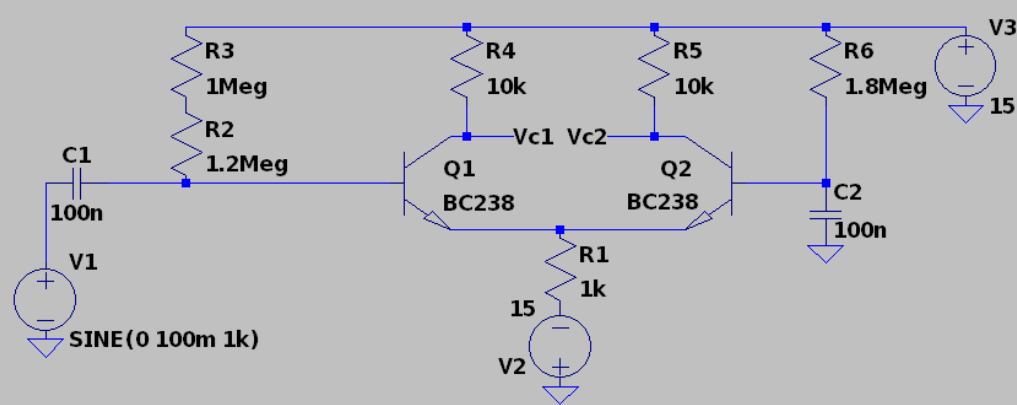
$$I_{C2} = \frac{V_{CC} - V_{C2}}{R_C} = \frac{15 - (-9.25)}{10 \text{ k}\Omega} = 2.425 \text{ mA}$$

$$I_{E, \text{total}} = \frac{V_E - V_{EE}}{R_1} = \frac{-10.48 - (-15)}{1 \text{ k}\Omega} = 4.52 \text{ mA} \approx I_{C1} + I_{C2}$$

Το σημείο λειτουργίας είναι εσωτερικά συνεπές. Η ασυμμετρία $V_{C1} \neq V_{C2}$ οφείλεται στη μη τέλεια ρύθμιση του ποτενσιομέτρου $R_B = R_6 = 1.2 \text{ M}\Omega$, που μετατοπίζει ελαφρώς τη βάση του T_1 και δημιουργεί άνιση κατανομή ρεύματος ουράς.

Diagram 1.8

```
.MODEL BC238 NPN
+IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =220
+BR =35.5 IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6
+RC =.25 VAF=80 VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9
+VJC=.54 MJC=.33)
```



--- Operating Point ---

V(n001):	15	voltage
V(n002):	-9.82704	voltage
V(n003):	-9.8214	voltage
V(n004):	-10.4844	voltage
V(n005):	0	voltage
V(p001):	-15	voltage
V(p002):	3.71498	voltage
V(vc1):	-5.65299	voltage
V(vc2):	-9.25234	voltage
I(C1):	-9.8214e-19	device_current
I(C2):	-9.82704e-19	device_current
I(R1):	0.00451561	device_current
I(R2):	0.00242523	device_current
I(R3):	0.0020653	device_current
I(R4):	1.37897e-05	device_current
I(R5):	1.1285e-05	device_current
I(R6):	1.1285e-05	device_current
I(V1):	-0.00451561	device_current
I(V2):	-0.00451561	device_current
I(V3):	-9.82704e-19	device_current
Ib(Q1):	1.1285e-05	device_current
Ib(Q2):	1.37897e-05	device_current
Ic(Q1):	0.0020653	device_current
Ic(Q2):	0.00242523	device_current
Ie(Q1):	-0.00207658	device_current
Ie(Q2):	-0.00243902	device_current
Is(Q1):	0	device_current
Is(Q2):	0	device_current

8.3 Χρονική Ανάλυση, Μέγιστη είσοδος χωρίς Ψαλιδισμό (*Transient*) — $f = 1 \text{ kHz}$, 40 mV_{pp}

Η χρονική ανάλυση εφαρμόστηκε με ημιτονοειδές σήμα εισόδου πλάτους 20 mV (40 mV_{pp}) και συχνότητα 1 kHz , για διάστημα 50 ms . Τα κύρια αποτελέσματα:

- Η έξοδος V_{C2} παρουσιάζει καθαρό ημίτονο χωρίς παραμόρφωση, πλήρως αναστραμμένο ως προς την είσοδο — αναμενόμενο για την έξοδο του συλλέκτη Q_2 (αντιστρέφων κλάδος).
- Το μεταβατικό φαινόμενο εκκίνησης (*charging transient*) εξαφανίζεται μετά τα πρώτα $\approx 5 \text{ ms}$, χρόνος που ορίζεται από τη σταθερά χρόνου των πυκνωτών σύζευξης.
- Μέγιστο πλάτος εισόδου χωρίς ψαλιδισμό: $V_{in1,max} = 40 \text{ mV}_{pp}$
- Αντίστοιχο πλάτος εξόδου V_{C2} : πειραματικά $\approx 5 \text{ V}_{pp}$, από προσομοίωση *LTSpice* $\approx 6 \text{ V}_{pp}$ (η έξοδος ταλαντώνεται συμμετρικά γύρω από το σημείο λειτουργίας $V_{C2,DC} \approx -7 \text{ V}$)
- Πειραματικό κέρδος:

$$A_v = \frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}} = \frac{5000 \text{ mV}}{40 \text{ mV}} = 125 \text{ V/V}$$

$$A_{v,LTSpice} = \frac{6000 \text{ mV}}{40 \text{ mV}} = 150 \text{ V/V} \approx 43.5 \text{ dB}$$

Η χαμηλή τιμή του $V_{in1,max}$ (40 mV_{pp}) εξηγείται από το ασύμμετρο σημείο λειτουργίας ($V_{C1} \neq V_{C2}$) που περιορίζει το διαθέσιμο γραμμικό εύρος. Η μικρή απόκλιση μεταξύ πειραματικής (125 V/V) και υπολογιστικής τιμής (150 V/V) οφείλεται στη δυσκολία ακριβούς μέτρησης του πλάτους με παλμογράφο παρουσία μεγάλης συνεχούς συνιστώσας ($V_{C2,DC} \approx -7 \text{ V}$) στην έξοδο.

8.4 Ανάλυση *AC Sweep* — 100 Hz έως 1 MHz

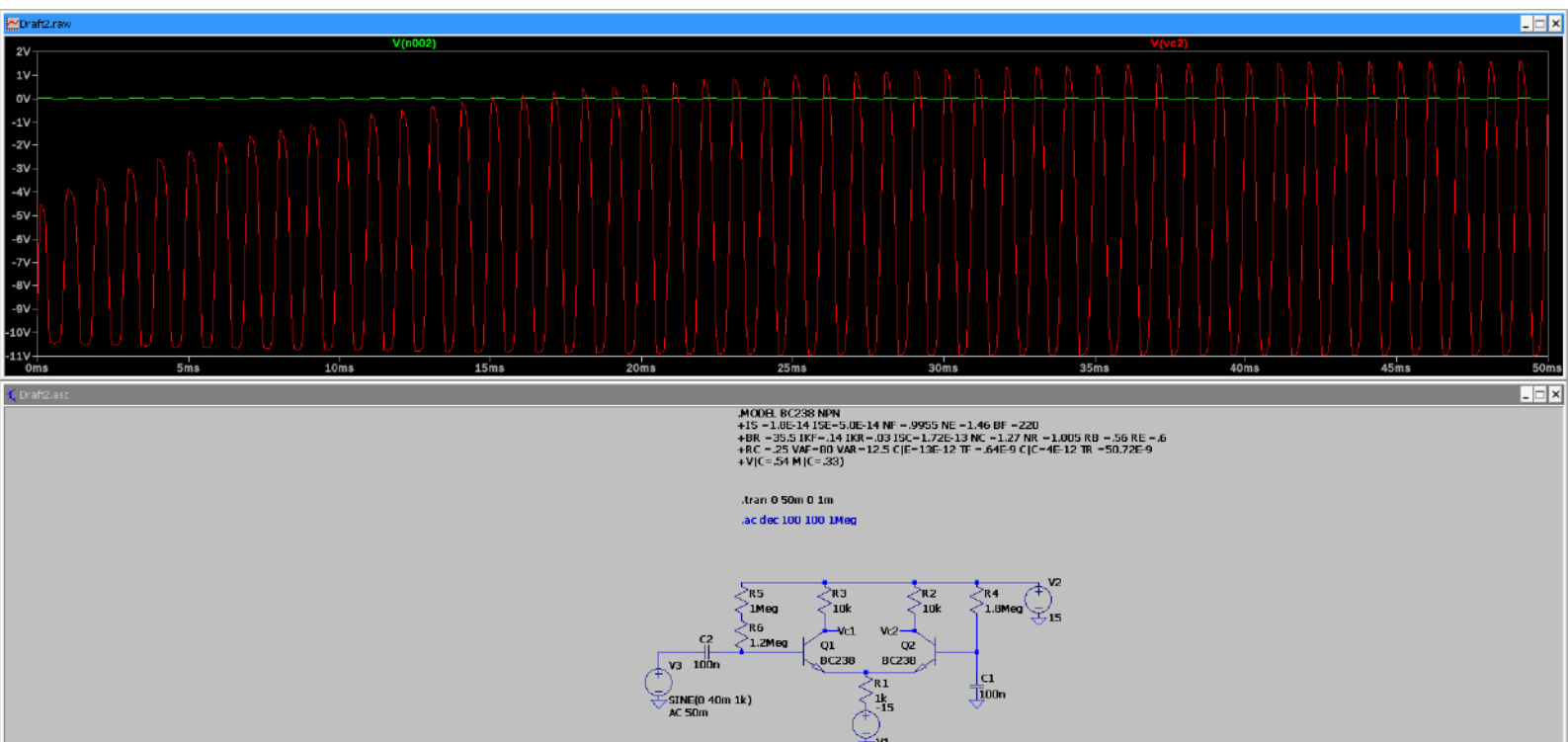
Η ανάλυση *AC sweep* πραγματοποιήθηκε σε δεκαδική κλίμακα (*dec*) με 100 σημεία ανά δεκάδα, στο διάστημα 100 Hz – 1 MHz . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα *Bode* του V_{C2} :

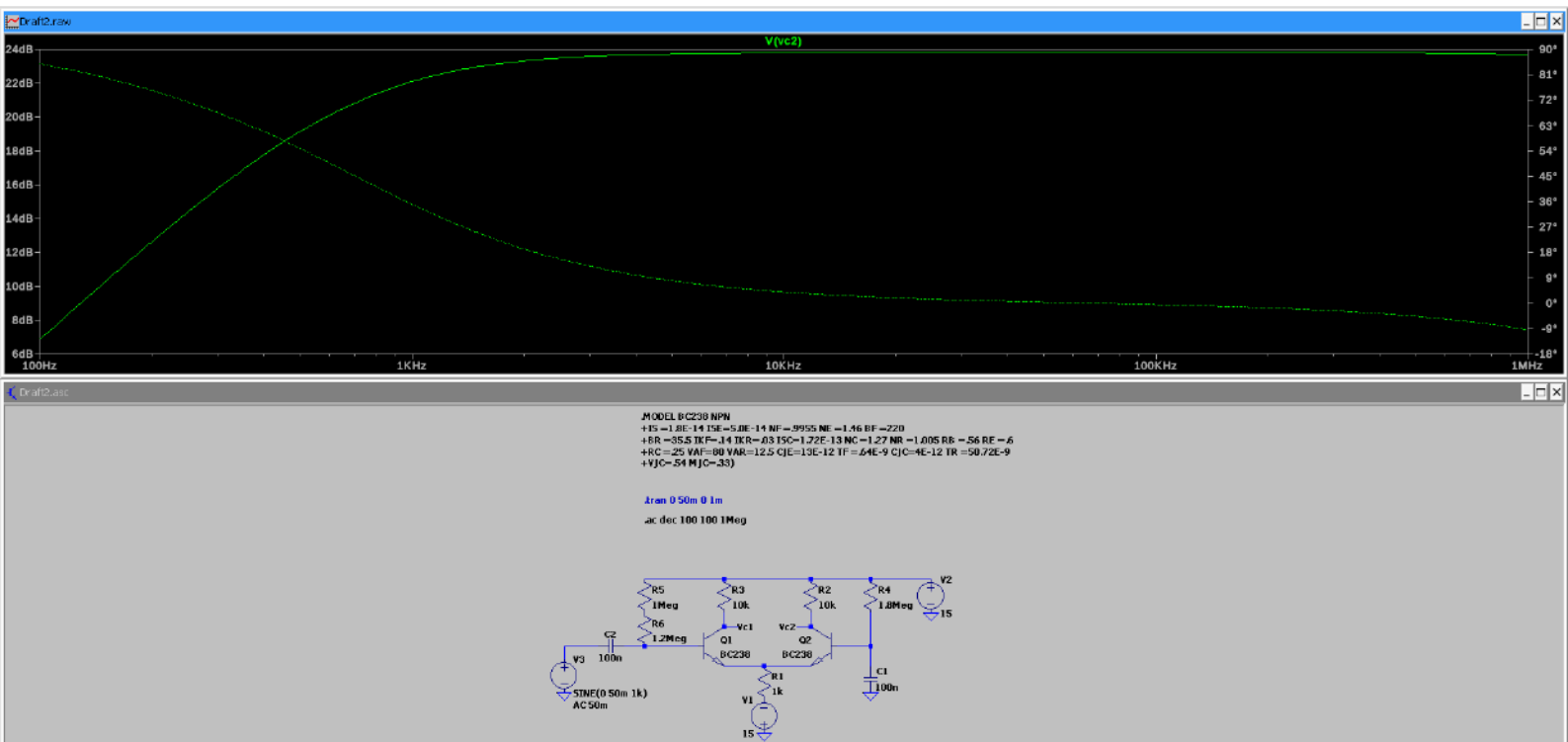
Κέρδος στη μεσαία ζώνη συχνοτήτων

$$A_{v,mid} \approx 24 \text{ dB} \Rightarrow \approx 16 \text{ V/V} \quad (\text{σε γραμμική κλίμακα})$$

$$A_v \text{ στα } 1 \text{ kHz} \approx 22\text{--}23 \text{ dB} \Rightarrow \approx 13\text{--}14 \text{ V/V}$$

Η τιμή αυτή αφορά την ανάλυση *AC sweep* η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικό σημείο λειτουργίας (ιδανικά ισορροπημένο) σε σχέση με την χρονική ανάλυση όπου το ποτενσιόμετρο $R_B = 1.2 \text{ M}\Omega$ δημιουργεί ασύμμετρη πόλωση με $I_{C2} = 2.425 \text{ mA}$, δίνοντας $g_m = I_{C2}/V_T \approx 93 \text{ mA/V}$ και πολύ υψηλότερο κέρδος ($\approx 150 \text{ V/V}$) συμβατό με τα αποτελέσματα της χρονικής ανάλυσης.





0.500V 10.177dB 0.162dB

Κάτω οριακή συχνότητα (−3 dB)

Από την προσομοίωση *LTSpice* προσδιορίστηκε:

$$f_L (-3 \text{ dB}) = 748.2 \text{ Hz}$$

Η κάτω οριακή συχνότητα καθορίζεται από τους πυκνωτές σύζευξης $C = 100 \text{ nF}$ σε συνδυασμό με την αντίσταση εισόδου του κυκλώματος:

$$f_L = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R_{in}}, \quad R_{in} = R_5 \parallel R_6 \parallel r_{be} = 1 \text{ M}\Omega \parallel 1.2 \text{ M}\Omega \parallel r_{be} \quad (4)$$

Η τιμή 912.5 Hz είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη θεωρητική ($\approx 100\text{--}200 \text{ Hz}$) λόγω της ασυμμετρίας πόλωσης και της επίδρασης του ποτενσιομέτρου $R_B = 1.2 \text{ M}\Omega$.

Άνω οριακή συχνότητα (−3 dB)

Από το διάγραμμα *Bode*, η άνω οριακή συχνότητα εκτιμάται:

$$f_H (-3 \text{ dB}) \approx 100\text{--}200 \text{ kHz}$$

Η άνω οριακή συχνότητα καθορίζεται από τις παρασιτικές χωρητικότητες του *BC 238* (συνδεδεμένες με τη συχνότητα μετάβασης $f_T \approx 150 \text{ MHz}$) και το φαινόμενο *Miller* στον συλλέκτη.

Φάση

Η καμπύλη φάσης (πράσινη γραμμή στο *LTSpice*) δείχνει:

- Φάση ≈ 0 στη μεσαία ζώνη συχνοτήτων — οι δύο διαδοχικές αντιστρέφουσες βαθμίδες (Q_1, Q_2) εισάγουν συνολική στροφή $2 \times 180 = 360$, με αποτέλεσμα η έξοδος V_{C2} να είναι ουσιαστικά σε φάση με την είσοδο στη μεσαία ζώνη
- Επιπλέον ολίσθηση φάσης προς $+90$ στις χαμηλές συχνότητες λόγω των πυκνωτών σύζευξης C_1, C_2
- Επιπλέον αρνητική ολίσθηση φάσης στις υψηλές συχνότητες λόγω παρασιτικών χωρητικότητας (φαινόμενο *Miller*)

8.5 Συμπεράσματα Βήματος 8

- Η χρονική ανάλυση επιβεβαίωσε τη γραμμική λειτουργία του κυκλώματος Σχ. 1-8 για είσοδο $40 \text{ mV}_{pp} / 1 \text{ kHz}$, με καθαρό και αναστραμμένο ημιτονοειδές στην έξοδο V_{C2} , πλάτους $\approx 6 \text{ V}_{pp}$ (*LTSpice*) και $\approx 5 \text{ V}_{pp}$ (πειραματικά), δίνοντας κέρδος $A_v \approx 125\text{--}150 \text{ V/V}$.
- Η ανάλυση *AC sweep* έδειξε χαρακτηριστική ζωνοπερατή (*bandpass*) συμπεριφορά: κέρδος $\approx 24 \text{ dB}$ στη μεσαία ζώνη, κάτω οριακή συχνότητα $f_L = 912.5 \text{ Hz}$ (από την προσομοίωση), και άνω οριακή $f_H \approx 100\text{--}200 \text{ kHz}$.
- Η ασυμμετρία του σημείου λειτουργίας ($V_{C1} \neq V_{C2}$) λόγω μη τέλει ρύθμισης του ποτενσιομέτρου είναι ο κύριος παράγοντας που εξηγεί τη διαφορά κέρδους μεταξύ της *AC sweep* ανάλυσης ($\approx 24 \text{ dB}$) και της χρονικής ανάλυσης ($\approx 150 \text{ V/V} \approx 44 \text{ dB}$), καθώς και το χαμηλό $V_{in1,max} = 40 \text{ mV}_{pp}$.

- Τα αποτελέσματα *LTSpice* συμφωνούν καλά με τα πειραματικά ($A_{v,exp} = 125 \text{ V/V}$ έναντι $A_{v,SPICE} = 150 \text{ V/V}$), με απόκλιση $\approx 17\%$ που εξηγείται από τη δυσκολία ακριβούς μέτρησης του πλάτους εξόδου παρουσία μεγάλης συνεχούς συνιστώσας ($V_{C2,DC} \approx -7 \text{ V}$) με τον παλμογράφο.

Άσκηση 3

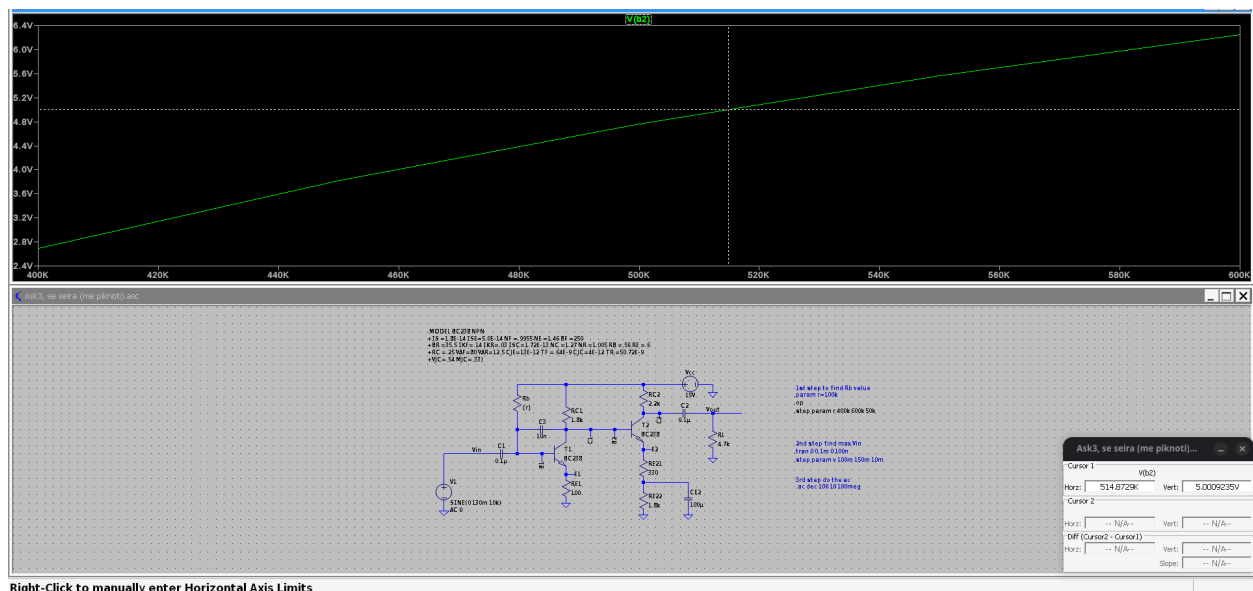
Βήμα 10:

1ος σχήμα:

Φτιάχνουμε το τόκλβμα στο Itspice και βάζουμε το μέσο όρο του $\beta = 250$

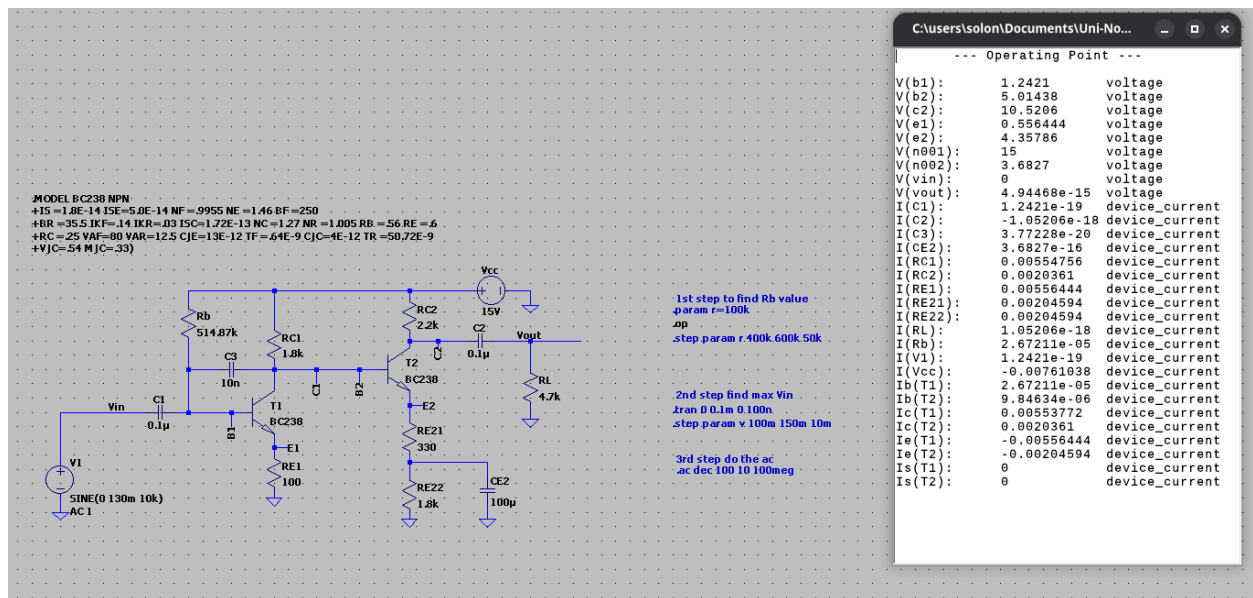
Βάζουμε παράμετρο το R_b με r και μετράμε το V_{C1} , ώστε να ισούται με 5V.

Αυτό ισχύει όταν $R_b = 514.87k\Omega$.



Right-Click to manually enter Horizontal Axis Limits

Τώρα κάνουμε την dc ανάλυση



3.5V
2.8V
2.1V
1.4V
0.7V
0.0V
-0.7V
-1.4V
-2.1V
-2.8V
-3.5V
-4.2V

0µs 10µs 20µs 30µs 40µs 50µs 60µs 70µs 80µs 90µs 100µs

V(out)

Ask3, se sera (me piknot).asc

```

J4 DEL BC238 NON
+IS +1.8E-14 IS2 -5.0E-14 NF +3000 ME +1.6E-07 -250
RBI +25.500E+14 RB1 -40.0E+12.0E+13 RC +1.27 ME +1.000 RB -56 RE -6
RD +25.5W -40 WB -12.5 CR -13E-12 TF +6.4E-9 CK -6E-12 TR -50.72E-9
VDC -24 HRC -200

```

1st step to find Rb value
param = 100k
->
stop param = 100k 50k 20k

2nd step find max Vn
area 0.5km 100m
stop param = 100m 160m 20m

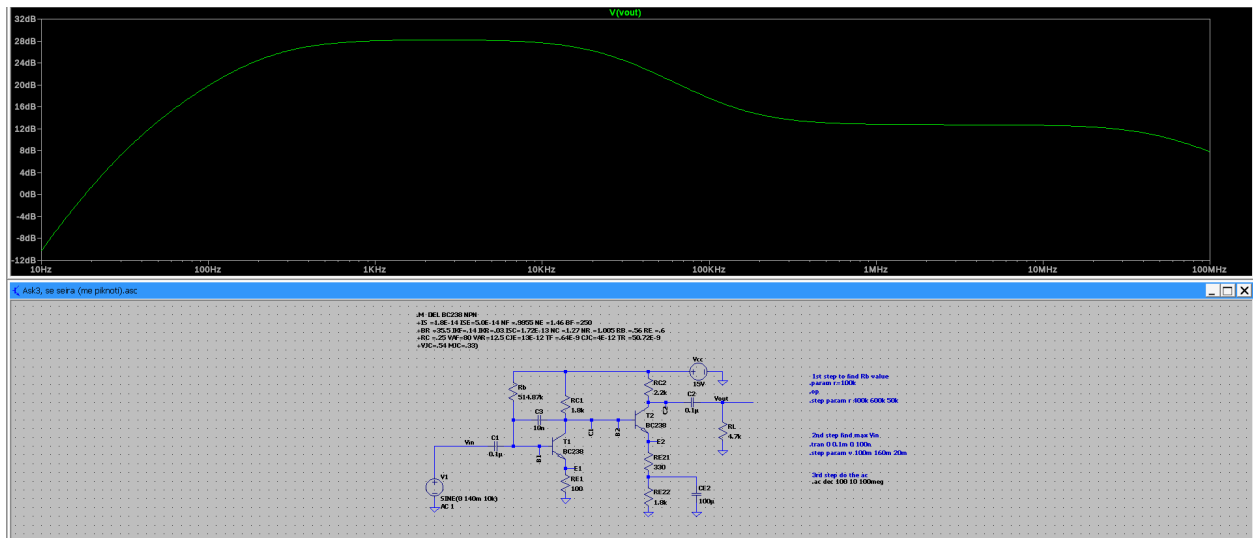
3rd step do the ac
ac dec 100 10 100mhz

The screenshot displays a circuit simulation. The top plot shows the output voltage $V(vout)$ over time, ranging from 0 to 100 μs . The voltage starts at 0V, rises to a peak of approximately 2.8V at 30 μs , then falls to a minimum of approximately -3.2V at 80 μs , before rising again. The bottom part of the image shows the circuit diagram and simulation parameters.

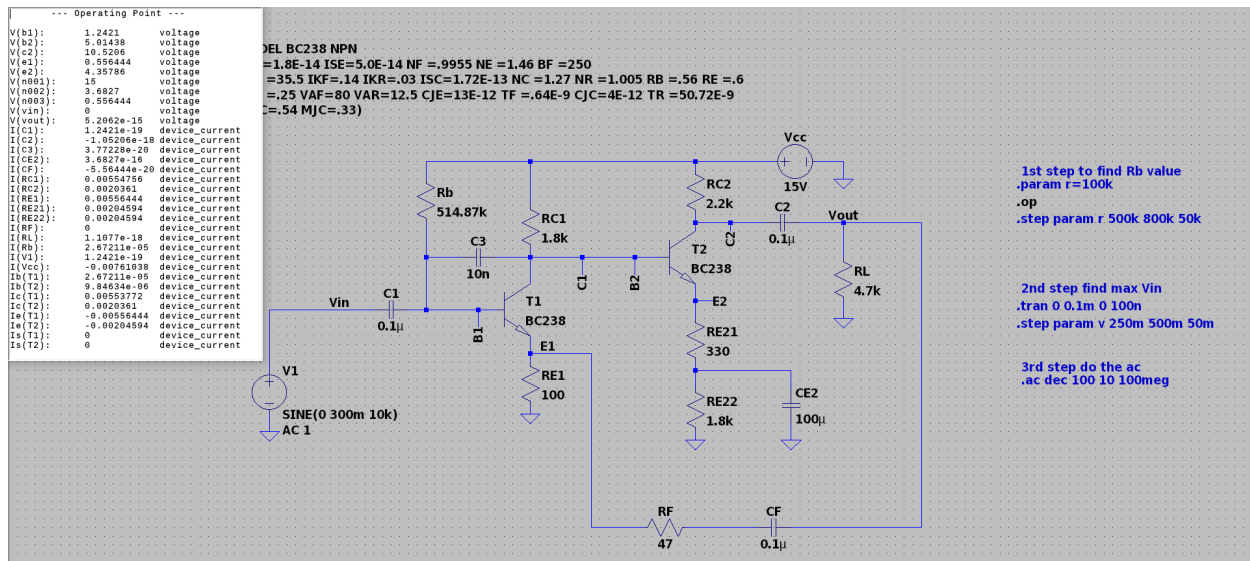
Circuit Diagram:

- Input: V_1 (SINE(0 140m 10k))
- Resistors: R_1 (10k), R_2 (10k), R_3 (10k), R_4 (10k), R_5 (10k), R_6 (10k), R_7 (10k), R_8 (10k), R_9 (10k), R_{10} (10k), R_{11} (10k), R_{12} (10k), R_{13} (10k), R_{14} (10k), R_{15} (10k), R_{16} (10k), R_{17} (10k), R_{18} (10k), R_{19} (10k), R_{20} (10k), R_{21} (10k), R_{22} (10k), R_{23} (10k), R_{24} (10k), R_{25} (10k), R_{26} (10k), R_{27} (10k), R_{28} (10k), R_{29} (10k), R_{30} (10k), R_{31} (10k), R_{32} (10k), R_{33} (10k), R_{34} (10k), R_{35} (10k), R_{36} (10k), R_{37} (10k), R_{38} (10k), R_{39} (10k), R_{40} (10k), R_{41} (10k), R_{42} (10k), R_{43} (10k), R_{44} (10k), R_{45} (10k), R_{46} (10k), R_{47} (10k), R_{48} (10k), R_{49} (10k), R_{50} (10k), R_{51} (10k), R_{52} (10k), R_{53} (10k), R_{54} (10k), R_{55} (10k), R_{56} (10k), R_{57} (10k), R_{58} (10k), R_{59} (10k), R_{60} (10k), R_{61} (10k), R_{62} (10k), R_{63} (10k), R_{64} (10k), R_{65} (10k), R_{66} (10k), R_{67} (10k), R_{68} (10k), R_{69} (10k), R_{70} (10k), R_{71} (10k), R_{72} (10k), R_{73} (10k), R_{74} (10k), R_{75} (10k), R_{76} (10k), R_{77} (10k), R_{78} (10k), R_{79} (10k), R_{80} (10k), R_{81} (10k), R_{82} (10k), R_{83} (10k), R_{84} (10k), R_{85} (10k), R_{86} (10k), R_{87} (10k), R_{88} (10k), R_{89} (10k), R_{90} (10k), R_{91} (10k), R_{92} (10k), R_{93} (10k), R_{94} (10k), R_{95} (10k), R_{96} (10k), R_{97} (10k), R_{98} (10k), R_{99} (10k), R_{100} (10k), R_{101} (10k), R_{102} (10k), R_{103} (10k), R_{104} (10k), R_{105} (10k), R_{106} (10k), R_{107} (10k), R_{108} (10k), R_{109} (10k), R_{110} (10k), R_{111} (10k), R_{112} (10k), R_{113} (10k), R_{114} (10k), R_{115} (10k), R_{116} (10k), R_{117} (10k), R_{118} (10k), R_{119} (10k), R_{120} (10k), R_{121} (10k), R_{122} (10k), R_{123} (10k), R_{124} (10k), R_{125} (10k), R_{126} (10k), R_{127} (10k), R_{128} (10k), R_{129} (10k), R_{130} (10k), R_{131} (10k), R_{132} (10k), R_{133} (10k), R_{134} (10k), R_{135} (10k), R_{136} (10k), R_{137} (10k), R_{138} (10k), R_{139} (10k), R_{140} (10k), R_{141} (10k), R_{142} (10k), R_{143} (10k), R_{144} (10k), R_{145} (10k), R_{146} (10k), R_{147} (10k), R_{148} (10k), R_{149} (10k), R_{150} (10k), R_{151} (10k), R_{152} (10k), R_{153} (10k), R_{154} (10k), R_{155} (10k), R_{156} (10k), R_{157} (10k), R_{158} (10k), R_{159} (10k), R_{160} (10k), R_{161} (10k), R_{162} (10k), R_{163} (10k), R_{164} (10k), R_{165} (10k), R_{166} (10k), R_{167} (10k), R_{168} (10k), R_{169} (10k), R_{170} (10k), R_{171} (10k), R_{172} (10k), R_{173} (10k), R_{174} (10k), R_{175} (10k), R_{176} (10k), R_{177} (10k), R_{178} (10k), R_{179} (10k), R_{180} (10k), R_{181} (10k), R_{182} (10k), R_{183} (10k), R_{184} (10k), R_{185} (10k), R_{186} (10k), R_{187} (10k), R_{188} (10k), R_{189} (10k), R_{190} (10k), R_{191} (10k), R_{192} (10k), R_{193} (10k), R_{194} (10k), R_{195} (10k), R_{196} (10k), R_{197} (10k), R_{198} (10k), R_{199} (10k), R_{200} (10k), R_{201} (10k), R_{202} (10k), R_{203} (10k), R_{204} (10k), R_{205} (10k), R_{206} (10k), R_{207} (10k), R_{208} (10k), R_{209} (10k), R_{210} (10k), R_{211} (10k), R_{212} (10k), R_{213} (10k), R_{214} (10k), R_{215} (10k), R_{216} (10k), R_{217} (10k), R_{218} (10k), R_{219} (10k), R_{220} (10k), R_{221} (10k), R_{222} (10k), R_{223} (10k), R_{224} (10k), R_{225} (10k), R_{226} (10k), R_{227} (10k), R_{228} (10k), R_{229} (10k), R_{230} (10k), R_{231} (10k), R_{232} (10k), R_{233} (10k), R_{234} (10k), R_{235} (10k), R_{236} (10k), R_{237} (10k), R_{238} (10k), R_{239} (10k), R_{240} (10k), R_{241} (10k), R_{242} (10k), R_{243} (10k), R_{244} (10k), R_{245} (10k), R_{246} (10k), R_{247} (10k), R_{248} (10k), R_{249} (10k), R_{250} (10k), R_{251} (10k), R_{252} (10k), R_{253} (10k), R_{254} (10k), R_{255} (10k), R_{256} (10k), R_{257} (10k), R_{258} (10k), R_{259} (10k), R_{260} (10k), R_{261} (10k), R_{262} (10k), R_{263} (10k), R_{264} (10k), R_{265} (10k), R_{266} (10k), R_{267} (10k),

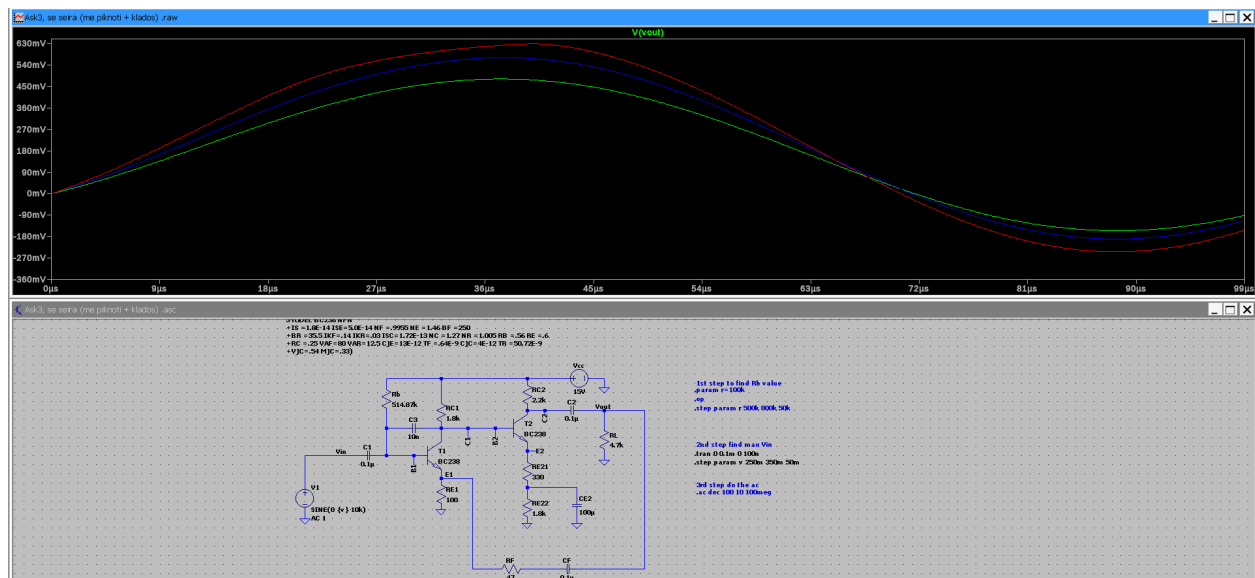
Ac Sweep, η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος από 10Hz ως 100MHz:



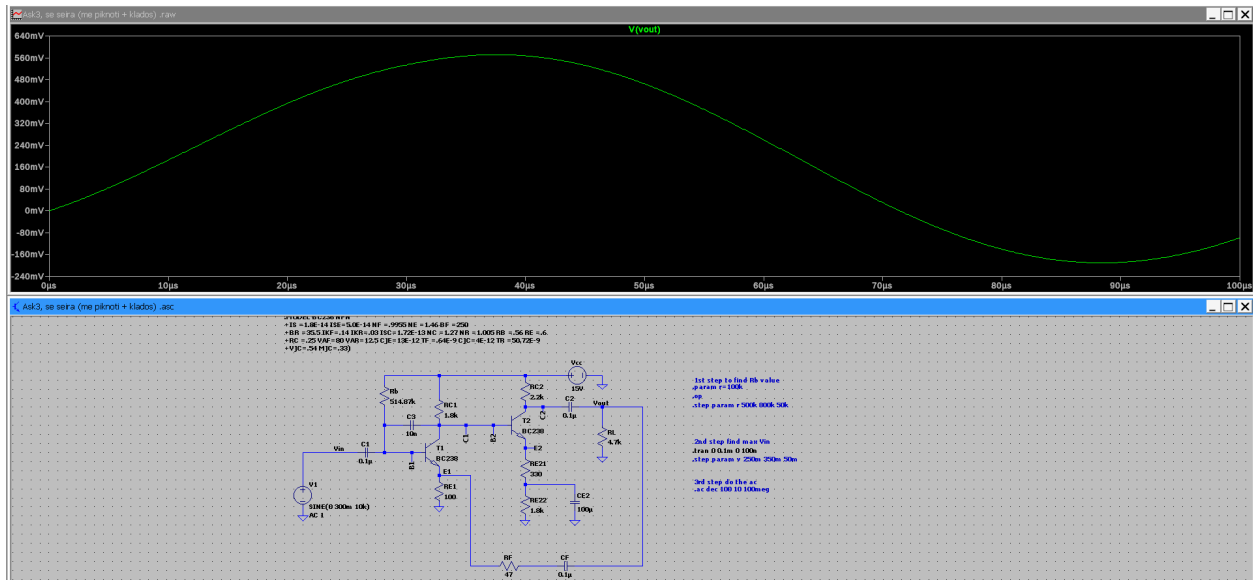
2ο Σχήμα:
 Η Rb παραμένει ίδια.
 Κάνω dc ανάλυση:



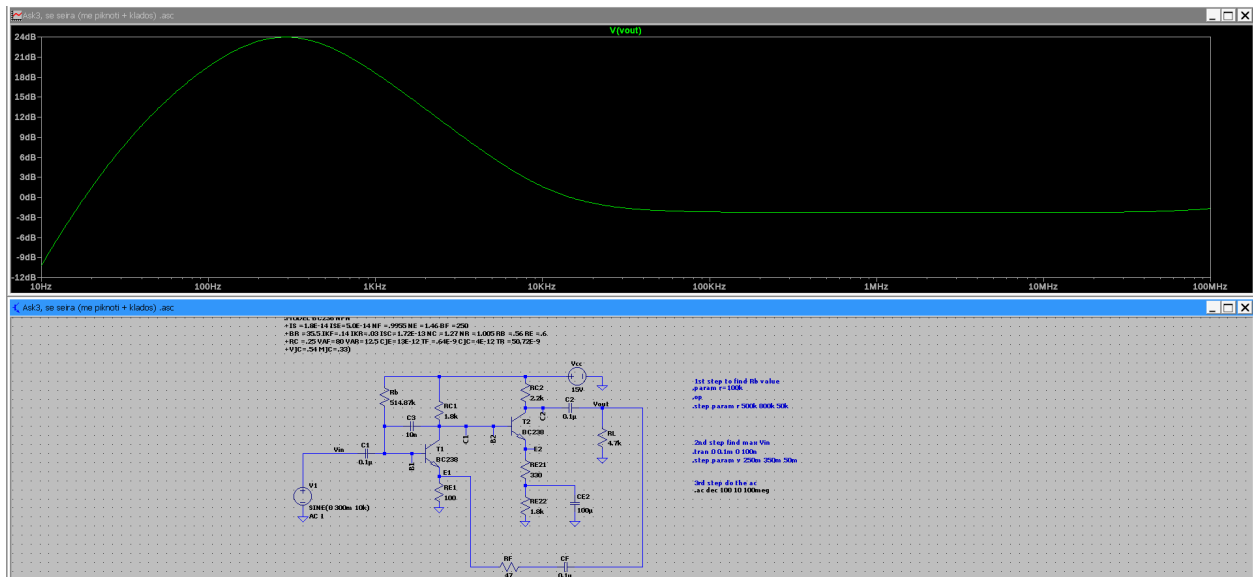
Τρέχουμε την εντολή .tran και εξετάζουμε το Vin,max που μπορούμε να έχουμε μέχρι να δούμε ψαλιδισμό του παλμού, είναι Vin,max = 300 mV



Χρονική ανάλυση με σήμα εισόδου συχνότητας 10kHz:



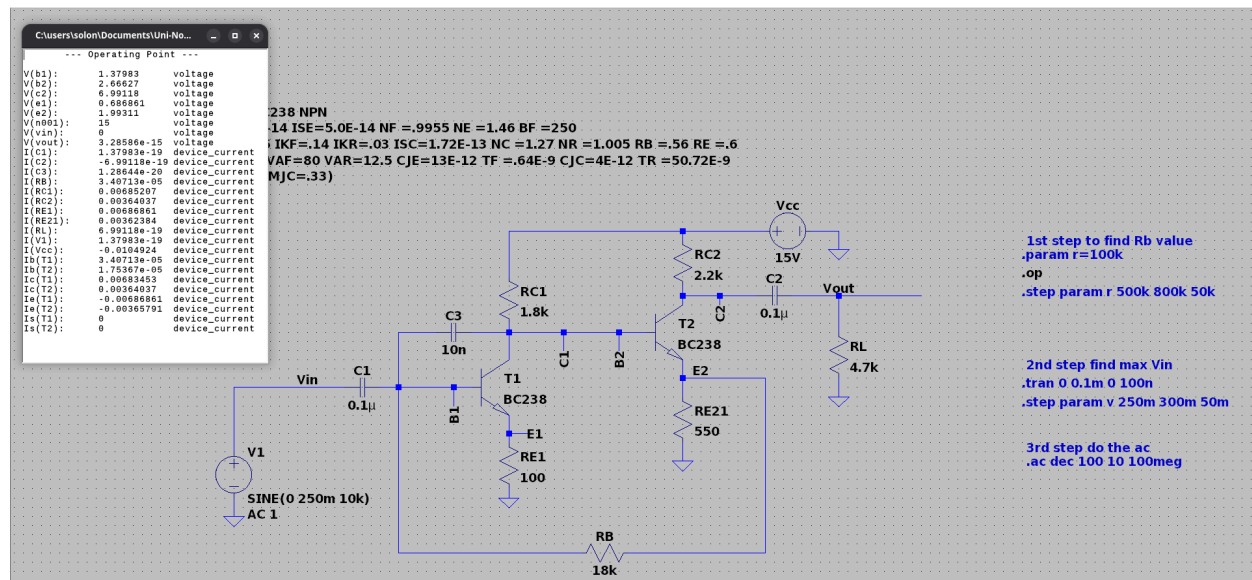
Ac Sweep, η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος από 10Hz ως 100MHz:



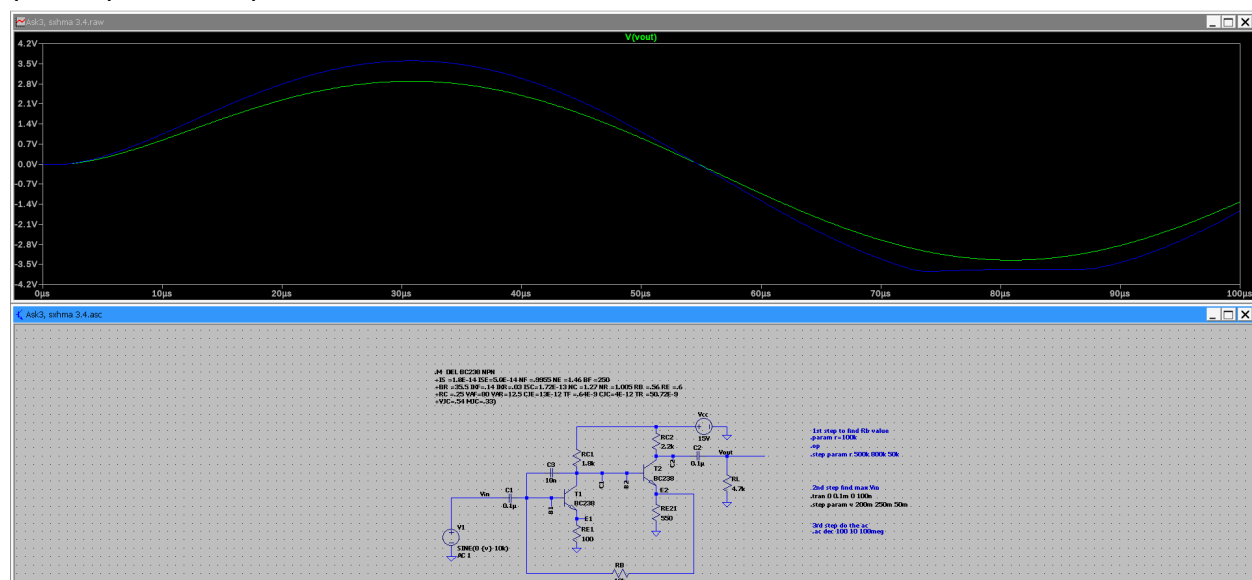
3ο Σχήμα:

Κάνω το σχήμα 3.4 στο ltspice.

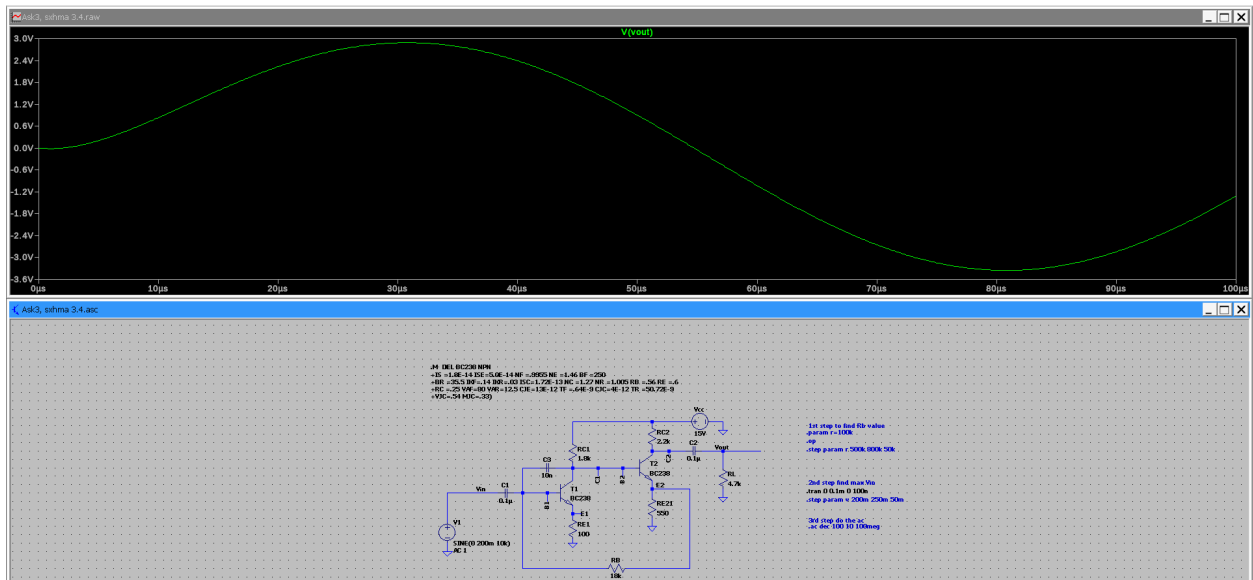
Κάνω dc ανάλυση:



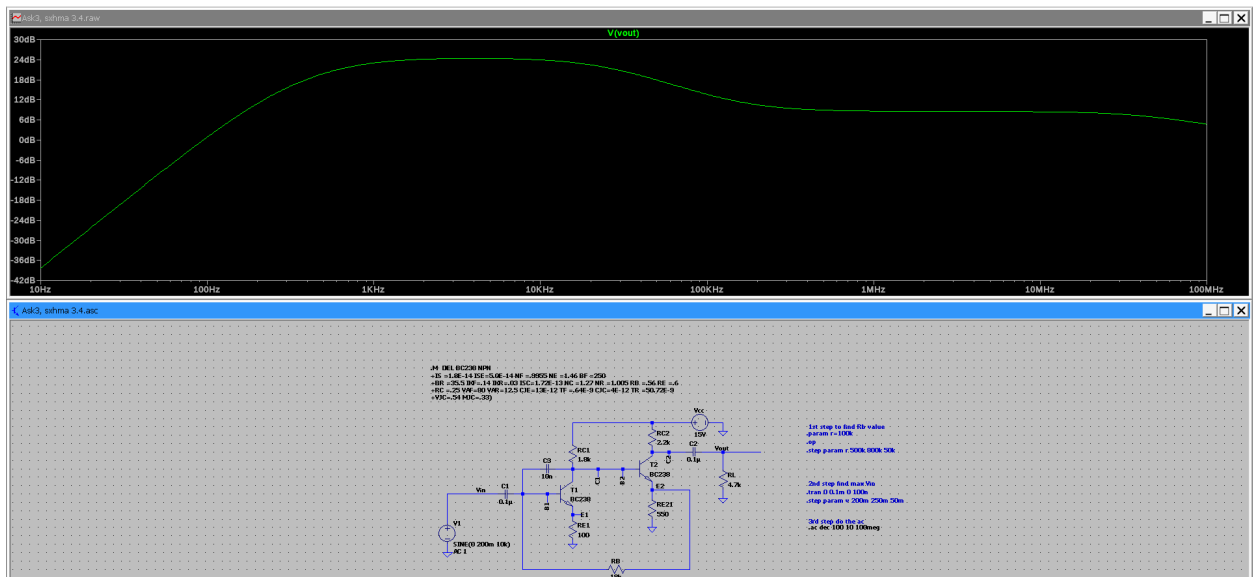
Τρέχουμε την εντολή .tran και εξετάζουμε το $V_{in,max}$ που μπορούμε να έχουμε μέχρι να δούμε ψαλιδισμό του παλμού, είναι $V_{in,max} = 200 \text{ mV}$



Χρονική ανάλυση με σήμα εισόδου συχνότητας 10kHz:



Ac Sweep, η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος από 10Hz ως 100MHz:



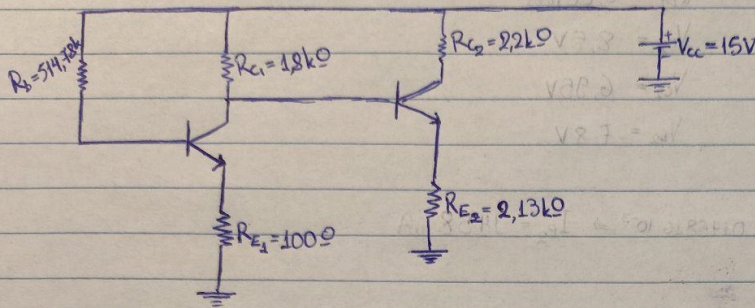
Βήμα 11ο

~~Βήμα 10~~

DC Analysis

DC Analysis: I_{B1}

Οι πυκνωτές γίνονται ανοιχτά κύκλωμα



$$V_{B1} = V_{BE} + I_{E1} \cdot R_{E1}$$

$$I_{E1} = \beta \cdot I_{B1}$$

$$I_{E1} \approx I_{C1} \quad (\beta \text{ πολύ μεγάλο})$$

$$\Rightarrow V_{B1} = 0.7 + (\beta \cdot I_{B1}) \cdot 100$$

$$V_{C1} = V_{B1} + I_{B1} \cdot R_b = 0.7 + I_{B1} (\beta \cdot 100 + R_b) \quad \Rightarrow$$

$$V_{C1} \approx V_{CC} - I_{C1} \cdot R_{C1} = 15 - (\beta \cdot I_{B1}) \cdot 18000$$

$$\Rightarrow 0.7 + I_{B1} (\beta \cdot 100 + R_b) = 15 - \beta \cdot I_{B1} \cdot 18000$$

$$\Rightarrow I_{B1} [R_b + \beta (100 + 18000)] = 15 - 0.7$$

$$\Rightarrow I_{B1} = \frac{14.3}{514.78 \cdot 10^3 + 250 \cdot 18000} = \frac{14.3}{514.78 \cdot 10^3 + 475 \cdot 10^3} = \frac{14.3}{989.78 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow I_{B1} = 0.0144476 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B1} \approx 14.45 \mu A \Rightarrow \boxed{I_{B1} \approx 14.45 \mu A}$$

$$I_{C1} = \beta \cdot I_{B1} = 250 \cdot 14.45 \mu A = 3.61 \text{ mA} \Rightarrow \boxed{I_{C1} = 3.61 \text{ mA}}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} \cdot R_{C1} = 15 - (3.61 \cdot 10^{-3} \cdot 18 \cdot 10^3) = 15 - 6.489 = 8.502 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{C1} \approx 8.5 \text{ V}}$$

$$V_{B1} = V_{BE} + I_{E1} \cdot R_{E1} = 0.7 + (3.61 \cdot 10^{-3} \cdot 100) = 0.7 + 0.36 = 1.06 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{B1} \approx 1.06 \text{ V}}$$

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE} = 1.06 - 0.7 = 0.36 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{E1} \approx 0.36 \text{ V}}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{7.8}{2.13 \cdot 10^3} = 3.66 \text{ mA} \Rightarrow \boxed{I_{C2} \approx I_{E2} = 3.66 \text{ mA}}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_{C2} = 15 - (3.66 \cdot 10^{-3} \cdot 22 \cdot 10^3) = 15 - 8.05 = 6.95 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{C2} \approx 6.95 \text{ V}}$$

$$V_{BE} = 0.7 \Rightarrow V_{B1} - V_{E1} = 0.7 \Rightarrow 1.06 - V_{E1} = 0.7 \Rightarrow \boxed{V_{E1} \approx 0.36 \text{ V}}$$

Διευκερυντικοί

$$I_{B1} = 14,45 \mu A$$

$$I_{C1} = 3,61 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = 3,61 \text{ mA}$$

$$V_{B1} = 1,06 \text{ V}$$

$$V_{C1} = 8,5 \text{ V}$$

$$V_{E1} = 0,36 \text{ V}$$

$$I_{B2} = 14,58 \mu A$$

$$I_{C2} = 3,66 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = 3,66 \text{ mA}$$

$$V_{B2} = 8,5 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 6,95 \text{ V}$$

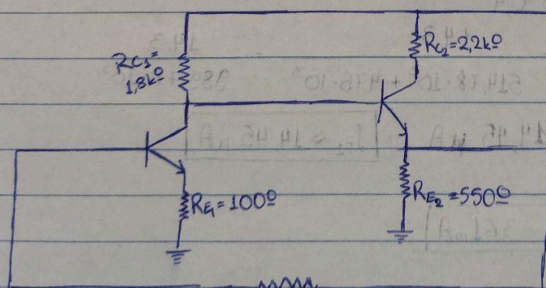
$$V_{E2} = 7,8 \text{ V}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{E2}}{\beta + 1} = \frac{3,66 \cdot 10^{-3}}{251} \approx 0,0145816 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B2} = 14,58 \mu A$$

Σχήμα 2^ο

Παρόλο που προσθέτουμε νέο κλάδο λόγω του πυκνωτή που περιέχει το κυκλώμα, ανοίχτο κυκλώνεται σε αυτόν τον κλάδο, οπότε η δε θεωρητική ανάλυση είναι ίδια με αυτή του 1^{ου} σχήματος

Σχήμα 3^ο



$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$\text{Θεωρώ } V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$\beta: \text{ πολύ μεγάλο}$$

$$\text{Θεωρώ } I_C \approx I_E$$

DE Avadum

Задача 3^а (2016-2017)

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE} \Rightarrow V_{E2} = V_{C1} + 0,7 \Rightarrow V_{C1} = V_{E2} + 0,7$$

$$V_{C1} = V_{B2}$$

$$I_{C1} \approx \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}} = \frac{15 - V_{C1}}{1,8 \cdot 10^3} \Rightarrow 15 - V_{C1} = I_{C1} \cdot 1,8 \cdot 10^3 \Rightarrow V_{C1} = 15 - 1800 I_{C1}$$

$$\Rightarrow V_{E2} + 0,7 = 15 - 1800 I_{C1} \quad \textcircled{I}$$

$$V_{E2} = V_{B1} + I_{B1} \cdot R_{B1} \Rightarrow V_{E2} = (0,7 + I_{C1} \cdot 100) + \frac{I_{C1}}{250} \cdot 18000 \Rightarrow$$

$$V_{B1} = V_{E2} + I_{E1} \cdot R_{E1} = 0,7 + I_{C1} \cdot 100$$

$$\Rightarrow V_{E2} = 0,7 + 100 I_{C1} + 72 I_{C1} \Rightarrow V_{E2} = 0,7 + 172 I_{C1} \quad \textcircled{II}$$

$$\textcircled{I} = \textcircled{II} \Rightarrow 0,7 + 172 I_{C1} = 15 - 1800 I_{C1}$$

$$\Rightarrow 172 I_{C1} + 1800 I_{C1} = 14$$

$$\Rightarrow I_{C1} = \frac{14}{1972} \Rightarrow I_{C1} = 0,00709939 \text{ A} \Rightarrow I_{C1} \approx 7,099 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_{C1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = V_{B2} = 15 - 1800 I_{C1} = 15 - 1800 \cdot 7,099 \cdot 10^{-3} \Rightarrow 15 - 12,7782 \Rightarrow V_{C1} = V_{B2} = 2,2218 \text{ V}$$

$$V_{E1} = I_{C1} \cdot R_{E1} = 7,099 \cdot 10^{-3} \cdot 100 = 7,099 \cdot 10^{-1} \Rightarrow V_{E1} = 0,7099 \text{ V}$$

$$V_{B1} = V_{E1} + V_{BE} = 0,7099 + 0,7 = 1,4099 \Rightarrow V_{B1} = 1,4099 \text{ V}$$

$$I_{B1} \approx \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{7,099 \cdot 10^{-3}}{250} = 0,028396 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B1} = 28,396 \mu\text{A}$$

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE} = 2,2218 - 0,7 \Rightarrow V_{E2} = 1,5218 \text{ V}$$

$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{1,5218}{550} \approx 0,002767 \Rightarrow I_{E2} = 2,767 \text{ mA} \quad (I_{E2} \text{ не вошел в формулу } R_{E2})$$

$$I_{E2} = I_{E2} + I_{B1} = 2,767 \text{ mA} + 0,028396 \text{ mA} \Rightarrow I_{E2} \approx 2,795 \text{ mA}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} = 2,795 \text{ mA} \Rightarrow I_{C2} = 2,795 \text{ mA}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_{C2} = 15 - 2,795 \cdot 10^{-3} \cdot 2,2 \cdot 10^3 = 8,851 \Rightarrow V_{C2} = 8,851 \text{ V}$$

$$I_{E1} \approx I_{C1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = \frac{2,795 \cdot 10^{-3}}{250} = 0,01118 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B2} = 1,18 \mu\text{A}$$

Zusammenfassung:

$$I_{B1} = 28,396 \mu A$$

$$I_{C1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$V_{B1} = 1,4099 \text{ V}$$

$$V_{C1} = 2,2218 \text{ V}$$

$$V_{E1} = 0,7099 \text{ V}$$

$$I_{B2} = 1,18 \mu A$$

$$I_{C2} = 2,795 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = 2,795 \text{ mA}$$

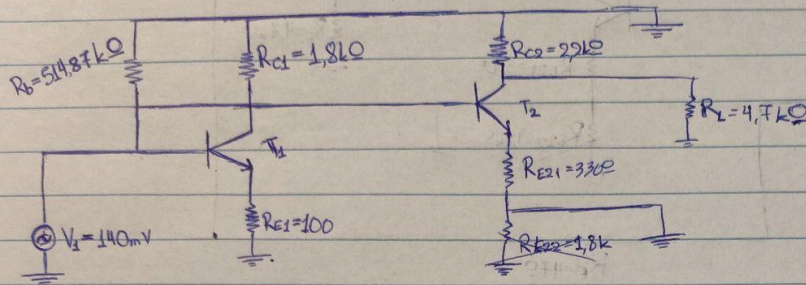
$$V_{B2} = 2,2218 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 8,851 \text{ V}$$

$$V_{E2} = 1,5218 \text{ V}$$

AC Analysis

Σχήμα 1:



Δε λαμβάνουμε το R_{E2} , επειδή βραχυκυκλώνεται

$$V_T \approx 25 \text{ mV}$$

$R_b // R_{C1} \Rightarrow$ Θεώρημα Miller.

$R_L // R_{C2}$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C1}} = \frac{250 \cdot 25 \text{ mV}}{3.61 \text{ mA}} = 1.731,301 \Omega \Rightarrow \boxed{r_{\pi 1} = 1.731 \text{ k}\Omega}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C2}} = \frac{250 \cdot 25 \text{ mV}}{3.66 \text{ mA}} = 1.707,65 \Omega \Rightarrow \boxed{r_{\pi 2} = 1.707 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow Z_{in1} \approx r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{E1} = 1.731 \cdot 10^3 + 251 \cdot 100 = 1.731 \cdot 10^3 + 25.1 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{Z_{in1} = 26,831 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow \cancel{Z_{in1}} Z_{in2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) R_{E2} = 1.707 \cdot 10^3 + 251 \cdot 330 = 1.707 \cdot 10^3 + 82,83 \cdot 10^3$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_{in2} = 84,537 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow R_{L1,AC} = R_{C1} // Z_{in2} = 1.8 \text{ k}\Omega // 84,537 \text{ k}\Omega = \frac{1.8 \cdot 10^3 \cdot 84,537 \cdot 10^3}{(84,537 + 1.8) \cdot 10^3} = \frac{152,1666 \cdot 10^3}{86,337} = \boxed{1,76247 \text{ k}\Omega}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{L1,AC} = 1.762 \text{ k}\Omega}$$

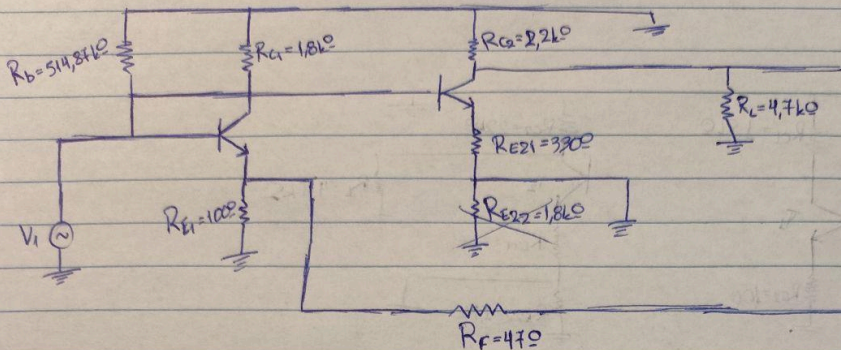
$$\rightarrow A_{v1} \approx -\frac{R_{L1,AC}}{R_{E1}} = -\frac{1.762 \cdot 10^3}{100} \Rightarrow \boxed{A_{v1} = -17,62} \text{ (Κερδος χωρίς } T_2 \text{)}$$

$$\rightarrow R_{L2,AC} = R_{C2} // R_L = \frac{2,2 \cdot 10^3 \cdot 4,7 \cdot 10^3}{(2,2 + 4,7) \cdot 10^3} = \frac{10,34 \cdot 10^3}{6,9} = 1,49855 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{R_{L2,AC} = 1,498 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow A_{v2} \approx -\frac{R_{L2,AC}}{R_{E21}} = -\frac{1,498 \cdot 10^3}{330} \Rightarrow \boxed{A_{v2} = -4,539}$$

$$\rightarrow A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = (-17,62) \cdot (-4,539) \Rightarrow \boxed{A_v = 79,977}$$

Exemplo 2º



$$\rightarrow r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C1}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{3.61 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 1} = 1.731 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C2}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{3.66 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 2} = 1.707 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow R_{E1, \Omega} = \frac{R_{E1} \cdot R_F}{R_{E1} + R_F} = \frac{100 \cdot 47}{100 + 47} \Rightarrow \boxed{R_{E1, \Omega} = 31.97 \Omega}$$

$$\rightarrow R_{L2, \Omega} = R_{C2} \parallel R_L \parallel R_F \Rightarrow \frac{1}{R_{L2, \Omega}} = \frac{1}{R_{C2}} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_F} = \frac{1}{2.2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4.7 \cdot 10^3} + \frac{1}{47}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{L2, \Omega}} = \frac{1}{2.2 \cdot 10^3} + \frac{101}{4.7 \cdot 10^3} = \frac{4.7}{10.34 \cdot 10^3} + \frac{222.2}{10.34 \cdot 10^3} = \frac{226.9}{10.34 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow R_{L2, \Omega} = \frac{10.34 \cdot 10^3}{226.9} \Rightarrow R_{L2, \Omega} = 45.57 \Omega \Rightarrow \boxed{R_{L2, \Omega} = 45.57 \Omega}$$

$$\rightarrow A_{v1} \approx \frac{R_{L1, \Omega}}{R_{E1, \Omega} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}} = \frac{1.762 \cdot 10^3}{31.97 + \frac{1.707 \cdot 10^3}{251}} = \frac{1.762 \cdot 10^3}{37.5247} = \frac{442262}{9.75247} = -45.9347$$

$$\Rightarrow \boxed{A_{v1} = -45.9347}$$

$$\rightarrow A_{v2} \approx \frac{R_{L2, \Omega}}{R_{E21} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}} = \frac{45.57}{390 + \frac{1.707 \cdot 10^3}{251}} = \frac{45.57}{845.57} = \frac{11.47907}{845.57} \Rightarrow \boxed{A_{v2} = -0.1353}$$

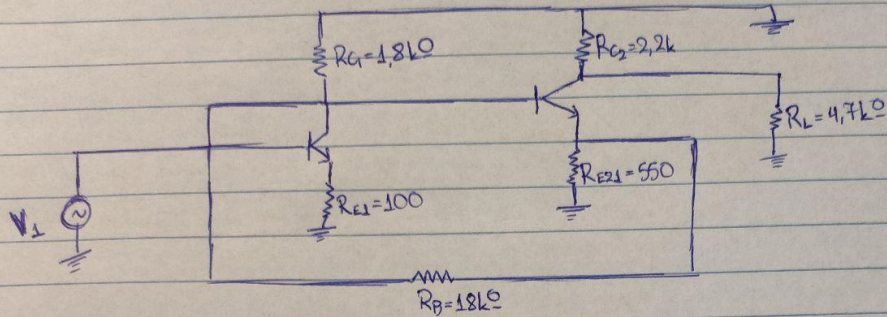
$$\Rightarrow A_{v0} = A_{v1} \cdot A_{v2} = (-45.933) \cdot (-0.1353) = 6.133 \Rightarrow \boxed{A_{v, \Omega} = +6.133}$$

$$\rightarrow F = \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_F} = \frac{100}{100 + 47} \Rightarrow \boxed{F = 0.6803}$$

$$\rightarrow A_F = \frac{A_{v, \Omega}}{1 + A_{v, \Omega} \cdot F} = \frac{6.133}{1 + 4.1722} \Rightarrow \boxed{A_F = 1.1857}$$

AC Analysis

Example 3



$$\rightarrow r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C1}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{7.039 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 1} = 880.4 \Omega}$$

$$\rightarrow r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C2}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{2.795 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 2} = 2.236 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow Z_{in1,b} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{E1} = 880.4 + (251 \cdot 100) = 90.6 + 25100 \Rightarrow \boxed{Z_{in1,b} = 25.19 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow Z_{in2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) R_{E2} = 2.236 \cdot 10^3 + 251 \cdot 550 = 2.236 \cdot 10^3 + 138.05 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{Z_{in2} = 140.286 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow \frac{1}{R_{L1,AC}} = \frac{1}{R_{C1}} + \frac{1}{Z_{in2}} + \frac{1}{Z_{in1,b}} = \frac{1}{1.8 \cdot 10^3} + \frac{1}{140.286 \cdot 10^3} + \frac{1}{25.19 \cdot 10^3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{L1,AC}} = \frac{1}{1.8 \cdot 10^3} + \frac{(25.19 + 140.286) \cdot 10^3}{3.53380434 \cdot 10^3} = \frac{1}{1.8 \cdot 10^3} + \frac{165.479 \cdot 10^3}{3.53380434 \cdot 10^3} = \frac{3.699,28334}{6.360,847812 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow R_{L1,AC} \approx \frac{6.360,84}{3.699,28} \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{R_{L1,AC} \approx 1.7194 \text{ k}\Omega}$$

$$\Rightarrow R_{L2,AC} = \frac{R_{C2} \cdot R_L}{R_{C2} + R_L} = \frac{2.2 \cdot 10^3 \cdot 4.7 \cdot 10^3}{(2.2 + 4.7) \cdot 10^3} = \frac{10.34 \cdot 10^3}{6.9} \Rightarrow \boxed{R_{L2,AC} = 1.498 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow A_{v,Q} = - \frac{R_{L2,AC}}{R_{E2} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}} \approx - \frac{1500}{550 + \frac{2.236 \cdot 10^3}{251}} = - \frac{1500}{\frac{138.050 + 2.236}{251}} = - \frac{1500 \cdot 251}{140.286} = - \frac{376.500}{140.286} \Rightarrow \boxed{A_{v,Q} = -2.683}$$

Βήμα 12ο: Τα πειραματικά αποτελέσματα

Βήμα 1:

$$\beta_1 = \cancel{150} 340 \quad \beta_2 = \cancel{150} 160 \quad \text{Μέσος όρος } \beta = 250$$

Ρύθμιση R_B για $V_{C1} = 5 \text{ V}$

$$V_{B1} = 1,12 \text{ V} \quad V_{C1} = V_{B2} = 5,2 \text{ V} \quad V_{E1} = 0,6 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 10 \text{ V} \quad V_{E2} = 4,4 \text{ V}$$

$$R_B = \cancel{100} 116 \text{ k}\Omega$$

Βήμα 2:

$$V_{in} = 50 \text{ mV}, f = 10 \text{ kHz}$$

$$V_{out} = 184 \text{ mV V pp}$$

$$\text{Ενίσχυση} = 3,68$$

Βήμα 3:

Χωρίς τον πυκνωτή C_{E2} , $f = 10 \text{ kHz}$

$$V_{in \text{ MAX}} = 1,36 \text{ V pp} \quad V_{out \text{ MAX}} = 4,96 \text{ V pp}$$

Βήμα 4:

Με τον πυκνωτή $C_{E2} = 100 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$

$$V_{in \text{ MAX}} = 0,28 \text{ V pp} \quad V_{out \text{ MAX}} = 6,4 \text{ V pp}$$

Βήμα 5:

$C_{E2} = 100 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$, $V_{in} = 100 \text{ mV}$

$$R_{in} = \quad R_{out} =$$

$$V_{out} = \quad \text{V}$$

$$\text{Ενίσχυση} =$$

Βήματα 6 & 7

$$V_{in} = 100 \text{ mV pp}, C_{E2} = 100 \mu\text{F}$$

Συχν. V_{in} Hz	Χωρίς Ανάδραση (Βήμα 6) V_{out} (Volts pp)	Με ανάδραση (Βήμα 7) $C_F = 0.1 \mu\text{F}, R_F = 47 \Omega$ V_{out} (Volts pp)
100		$V_{out, max} = 800 \mu\text{V}$
500		
1kHz		
5kHz		
10kHz		
50kHz		
100kHz		
500kHz		
1MHz		

Βήμα 8:

$$V_{B1} = 0,65 \text{ V} \quad V_{C1} = V_{B2} = 2,78 \text{ V} \quad V_{E1} = 0,67 \text{ V} \quad V_{C2} = 2,15 \text{ V} \quad V_{E2} = 2,18 \text{ V}$$

Βήμα 9:

$$f = 10 \text{ kHz}, V_{in} = 100 \text{ mV}$$

$$R_{in} = 53,5 \Omega \quad R_{out} = 8,8 k\Omega$$

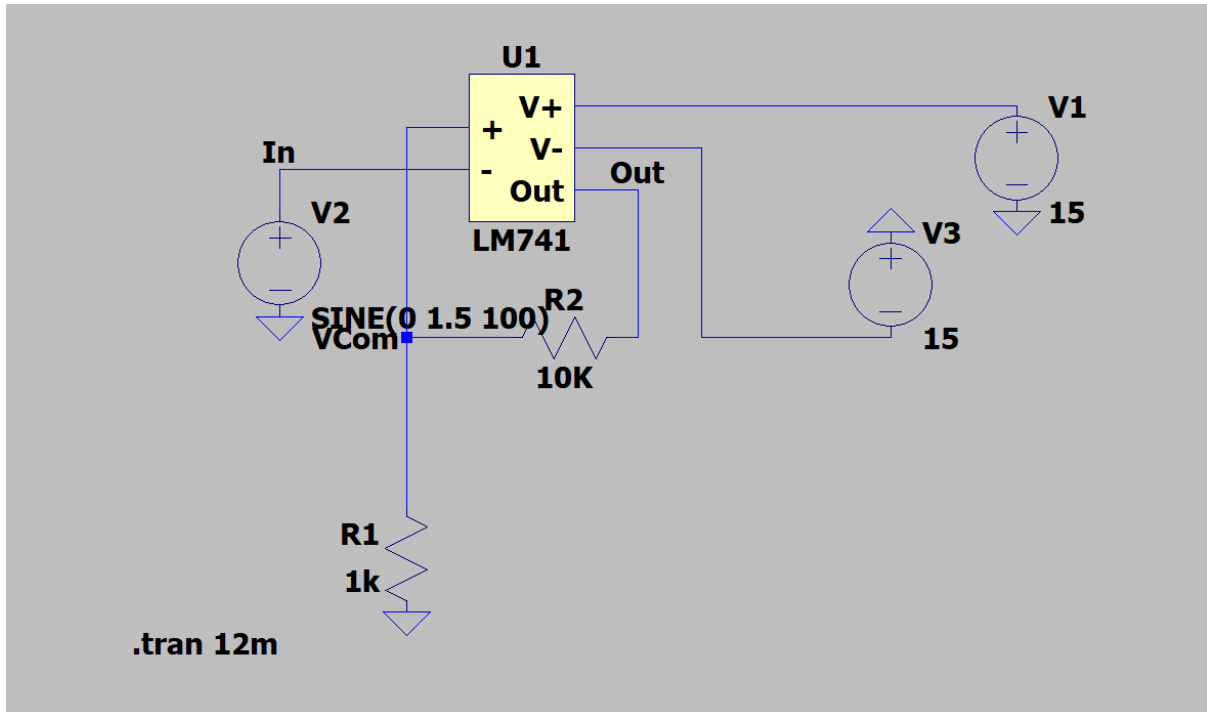
$$V_{out} = 1,4 \text{ V pp}$$

$$\text{Επίσχυση} = 12,244$$

Συχνότητα V_{in} Hz	V_{out} Volts pp
100	
500	
1kHz	
5kHz	
10kHz	
50kHz	
100kHz	
500kHz	
1MHz	

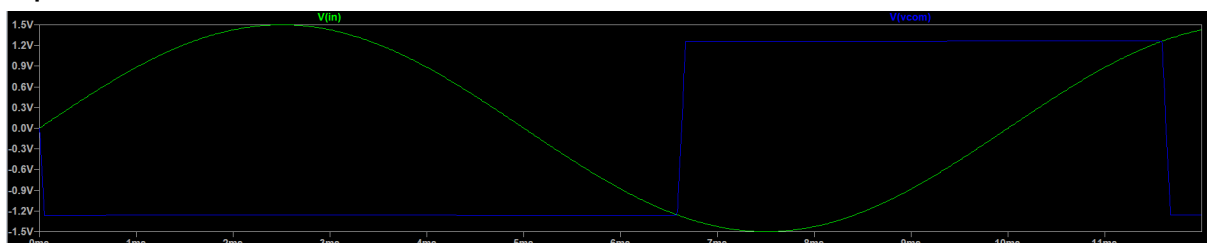
Άσκηση 4

Κύκλωμα 1: Το παρακάτω είναι ένα κύκλωμα Schmitt trigger:

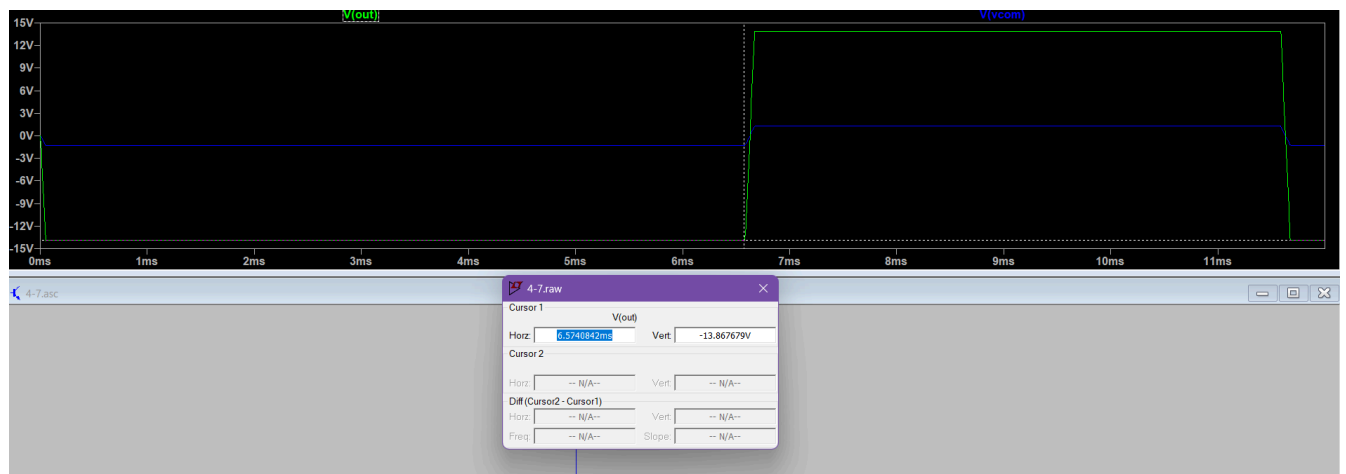


Η τάση out υφίσταται ταση-διαίρεση, έτσι ώστε να εισαχθεί με ανάδραση πίσω στον ΤΕ. Συνεπώς, όταν η τάση out υπερβαίνει την τάση κορεσμού (κοντά στο V_1), όσο ανεβαίνει η V_{in} συνεχίζει να ανεβαίνει η διαφορά $V_{in}-V_f(V_{Com})$, με αποτέλεσμα να “καταρρεύσει” η τάση μέχρι την αρνητική τάση κορεσμού (κοντά στο V_3). Αντίστροφο αποτέλεσμα έχει η διέλευση της τάσης εισόδου κάτω από την αρνητική τάση κορεσμού, όπου “εξεράγει” η τάση πίσω στην τάση κορεσμού. Λαμβάνοντας μετρήσεις στην είσοδο, έξοδο και στον κόμβο ανάδρασης, η κυματομορφή είναι η εξής:

Input - Feedback:

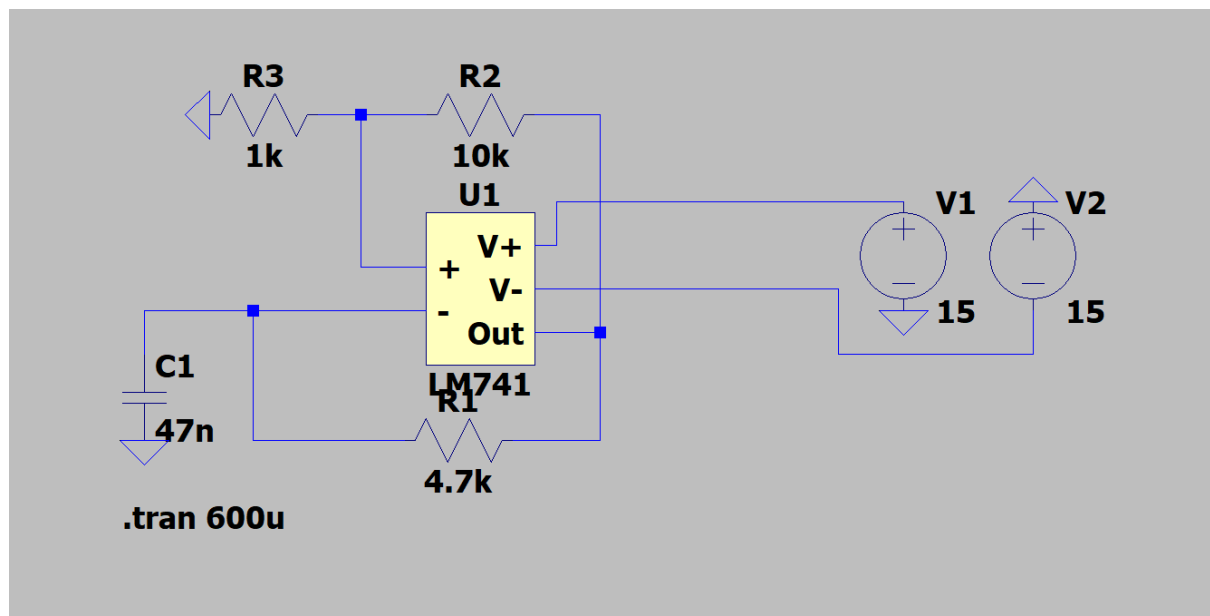


Output - Feedback:

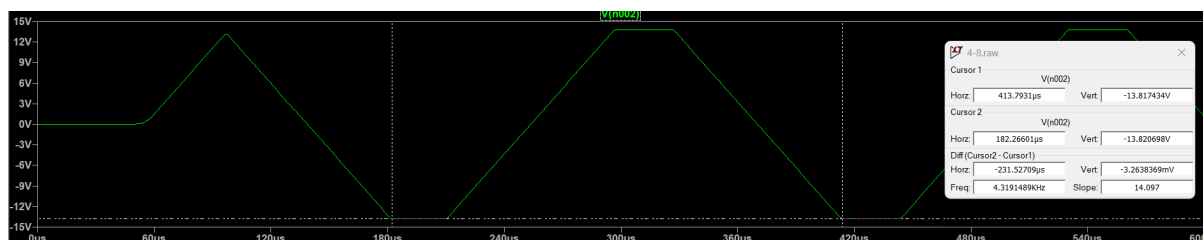


Παρατηρούμε ότι η $V(\text{com})$ είναι διηρημένη της $V(\text{out})$ κατά παράγοντα R_1/R_1+R_2 , και πως η $V(\text{com})$ έχει όρια σχεδόν $\sim \pm 1.3\text{V}$, και βρίσκεται κοντά στο πλάτος της εισόδου. Η εισόδος υπερβαίνει το $\max, \min(V(\text{com}))$, και παρατηρείται το φαινόμενο “σκανδαλισμού”.

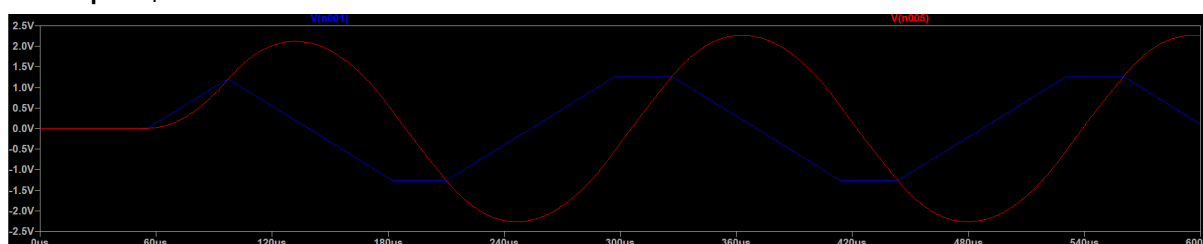
Κύκλωμα 2: Το παρακάτω κύκλωμα είναι μια γεννήτρια παλμού:



Λειτουργεί με όμοιες αρχές με το κύκλωμα Schmitt trigger. Δημιουργείται ανάδραση στον κόμβο μεταξύ της $R1$ και του $C1$ (V_f), εφόσον η έξοδος οδηγείται μέσω της αντίστασης 1 στα άκρα του πυκνωτή και τον φορτίζει. Όταν η $|V_f|$ περάσει την τάση κορεσμού, πάλι εμφανίζεται το ίδιο φαινόμενο “σκανδάλης”. Στη συνέχεια αποφορτίζεται ο πυκνωτής, μέχρις ότου πάλι να περάσει η V_f την τάση κορεσμού, και να ξαναπαρατηρηθεί το φαινόμενο, αλλάζοντας την πολικότητα και ξαναφορτίζοντας τον πυκνωτή. Προκύπτει η ακόλουθη κυματομορφή στην έξοδο:

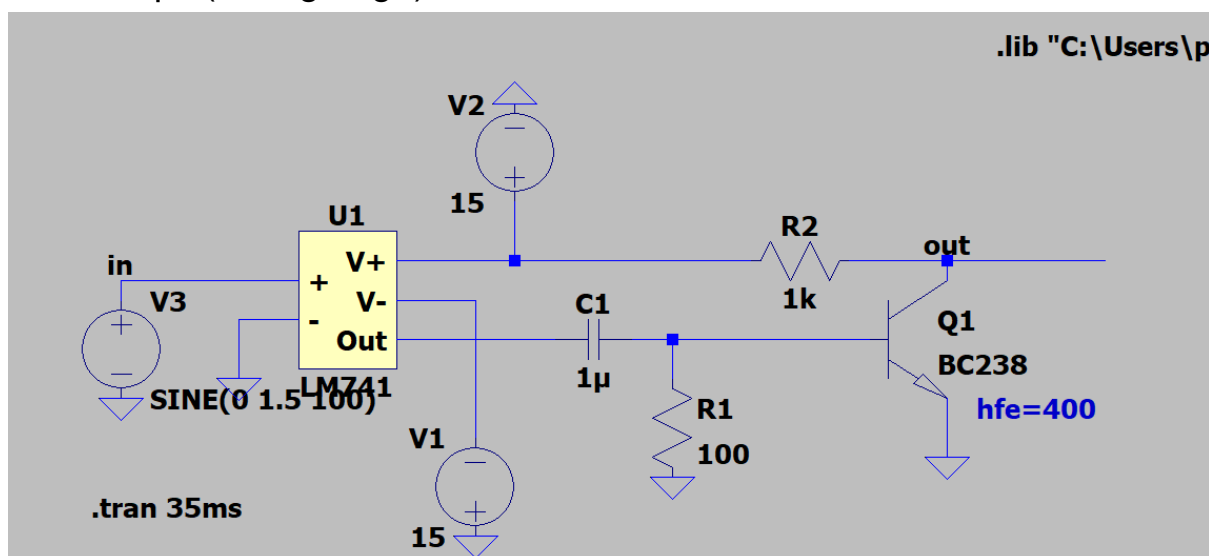


Παρατηρούνται μεταβατικά φαινόμενα μέχρι την πρώτη φόρτιση/αποφόρτιση του πυκνωτή. Η περίοδος του παλμού είναι περίπου 231 μs . Η περίοδος εξαρτάται από την σταθερά χρόνου R_1C_1 , και την V_f .

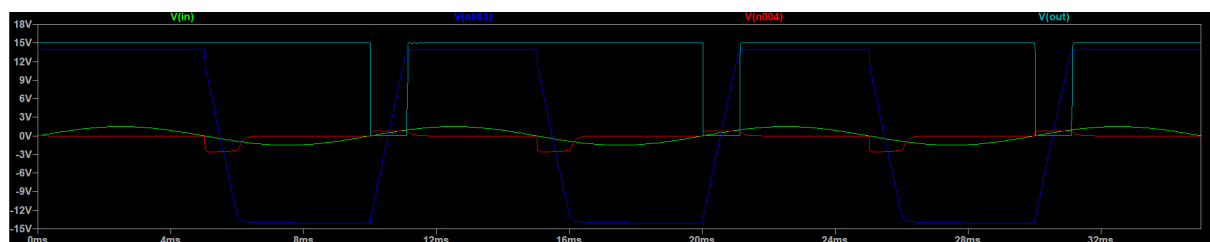
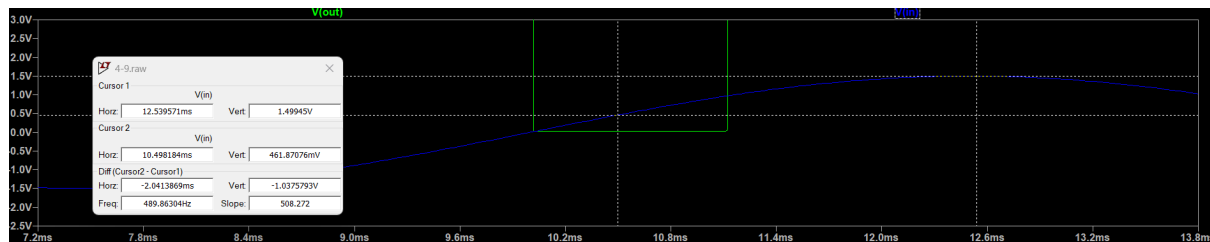
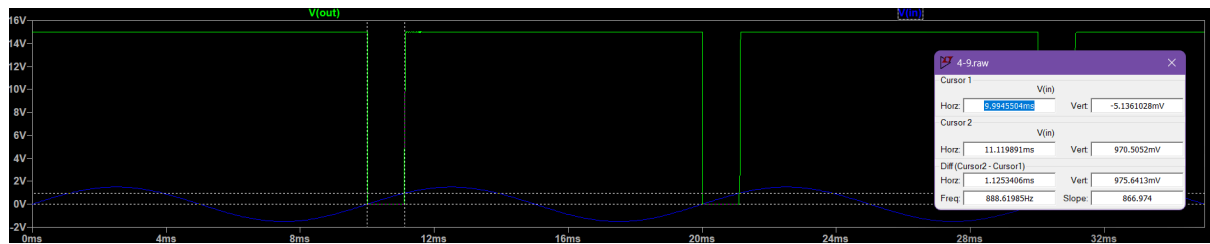


Εδώ παρατηρείται η διαφορά στις εισόδους για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του φαινομένου.

Κύκλωμα 3: Παρακάτω απεικονίζεται ένα κύκλωμα ανίχνευσης διέλευσης από τάση 0 (Rising edge).



Η έξοδος του ΤΕ για ημιτονοειδή είσοδο είναι τετραγωνικοί παλμοί. Λόγω του δικτύου RC, στην βάση του Transistor εφαρμόζονται τάσεις αιχμής, χάρη στην απότομη αύξηση στην έξοδο του ΤΕ και στην διέλευση μέσω του τρανζίστορ. Λόγω αυτής της τάσης, όταν είναι θετική, άγει το Transistor και δεν παρουσιάζεται υψηλή πτώση τάσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν άγει το Transistor και η έξοδος στον συλλέκτη είναι $V_{cc}=V_2$. Προκύπτουν οι παρακάτω κυματομορφές.



Το $V(n003)$ είναι η τάση μεταξύ της εξόδου του ΤΕ και τον θετικό ακροδέκτη του πυκνωτή, και η $V(n004)$ η τάση μεταξύ του αρνητικού ακροδέκτη του πυκνωτή και της βάσης του Transistor.

Θεωρητική ανάλυση

Κύκλωμα 1:

$$V_{com} = R_1 / (R_1 + R_2) * V_{Th} = 1k\Omega / 11k\Omega * 13.86V \simeq \pm 1.25V$$

Κύκλωμα 2:

$$V_f = R_3 / (R_3 + R_2) * V_{Th} = 1k\Omega / 11k\Omega * 13.82V \simeq \pm 1.256363...V$$

$$T = 2C_1 R_1 * \ln \frac{1+R_3/(R_3+R_2)}{1-R_3/(R_3+R_2)} = 2 * 47nF * 4.7k\Omega * \ln \frac{1+1/11}{1-1/11} \Leftrightarrow$$

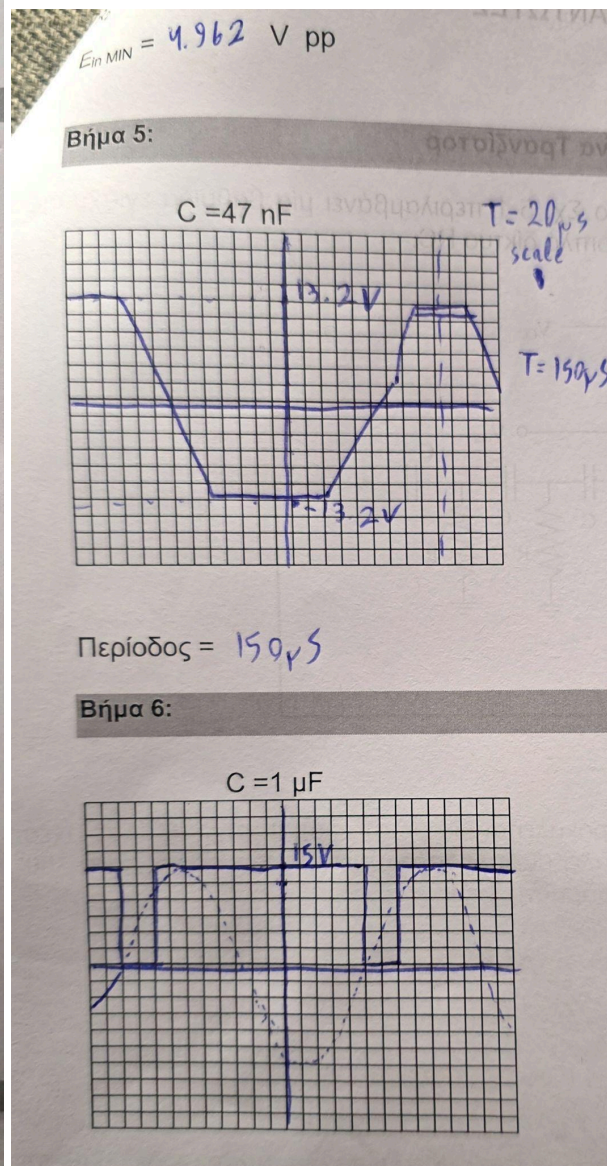
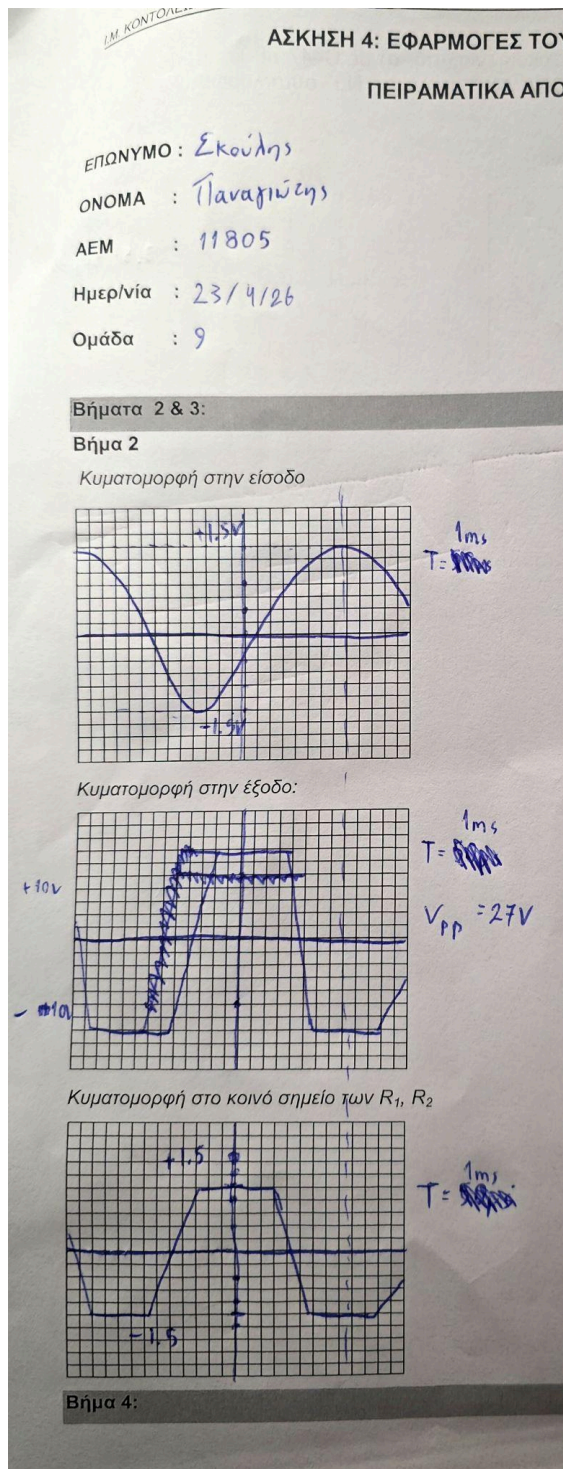
$$T = 441.8\mu s * 0.1823215568 = 80.4\mu s$$

Για την μετάβαση από $\pm V_{sat}$ σε $\mp V_{sat}$ για γνωστό slew rate $0.5V/\mu s$ του LM741, για την συνολική μεταβολή $2 * 2 * V_{sat}$ σε μια περίοδο:

$$T_{slew} = 4V_{sat} / SR = 4 * 13.82V / 0.5V/\mu s = 8 * 13.82\mu s = 110.56\mu s$$

$$\text{άρα } T_{total} = T + T_{slew} = 191\mu s$$

Σύγκριση αποτελεσμάτων πειράματος



Τα πειραματικά αποτελέσματα της ομάδας μας συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση και την προσομοίωση στο 1ο και 3ο κύκλωμα. Στο πρώτο, για το ίδιο πλαίσιο στο παλμογράφο με την ίδια ρύθμιση

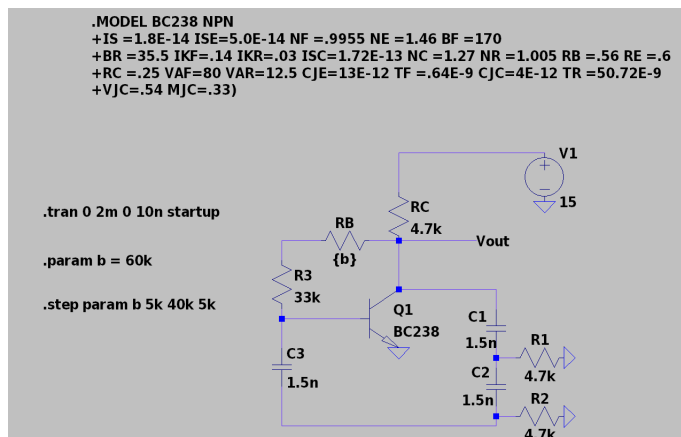
προβολής χρόνου/div, σε μια περίοδο της εισόδου παρατηρήθηκε παραπάνω από μια περίοδο της εξόδου. Επίσης οι τιμές των τάσεων ήταν όμοιες. Στο 3ο, η συμπεριφορά είναι όμοια. Με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζεται η είσοδος υπό διαφορετική κλίμακα στο χαρτί. Στο 2ο κύκλωμα, παρατηρήθηκε διαφορετική περίοδος (150μs σε σύγκριση με τα 230μs του κυκλώματος της προσομοίωσης), ενώ παράλληλα παρατηρήσαμε σε ένα τμήμα της περιόδου μια περίεργη, ίσως παρασιτική μεταβολή, που έχει διαφορετική κατ' απόλυτο κλίση από κάθε άλλο σημείο στην γραφική παράσταση, και δεν εμφανίζεται στην προσομοίωση.

Ηλεκτρονική ΙΙ Άσκηση 5

Μάιος 2026

1 Κύκλωμα Ταλάντωσης με BJT Transistor (BC238)

1.1 Σύγκριση προσομοίωσης και πειραματικών αποτελεσμάτων



Σχήμα 1.1

Το κύκλωμα ταλαντώσεων με BJT NPN (BC238) έχει πυκνωτές $C1 = C2 = C3 = 1.5\text{nF}$, $R1 = R2 = RC = 4.7\text{k}\Omega$ και $R3 = 33\text{k}\Omega$. Χρησιμοποιούνται πυκνωτές του 1.5nF λόγω του ότι δεν είχαμε στο εργαστήριο 3 των 47nF

Τα ερωτήματα έχουν ως εξής:

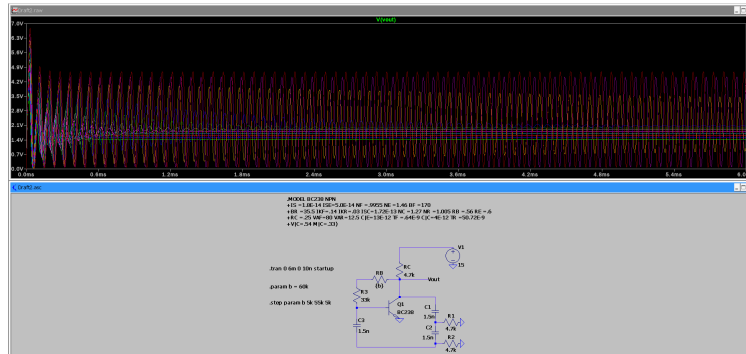
- A) Πότε ξεκινούν σταθερού πλάτους ταλαντώσεις;
- B) Πότε μεγιστοποιείται το πλάτος εξόδου χωρίς παραμόρφωση;
- Γ) Να σχεδιαστεί η κυματομορφή για μέγιστο πλάτος

A) -Πειραματικά Αποτελέσματα:

Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα οι ταλαντώσεις πρέπει να αρχίζουν όταν $R_B = 65k\Omega$.

- Προσομοιωτικά αποτελέσματα (LTSpice):

Με βάση τα προσομοιωτικά αποτελέσματα (βλέπε σχήμα 1.2)



όπου έχει χρησιμοποιηθεί transient στα 6ms με βήμα 10 ns για μεγάλη ακρίβεια και έχοντας παραμετροποιήσει την αντίσταση B από τα 0Ω μέχρι τα 55kΩ με βήμα 5kΩ έχουμε το σχήμα στο οποίο παρατηρούμε ότι η βιολετί και κόκκινη κυματομορφή είναι αυτές που έχουν σταθερό πλάτος, αν και με κάποιο DC offset μερικών Volt η καθεμία

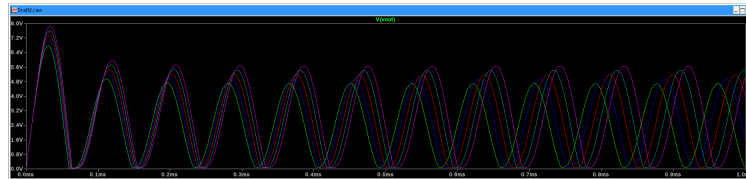
Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πραγματικά αρχίζει η ταλαντωτική συμπεριφορά στα 50kΩ κάτι το οποίο οφείλεται στην διαφορά ιδεατών και πραγματικών συνθηκών.

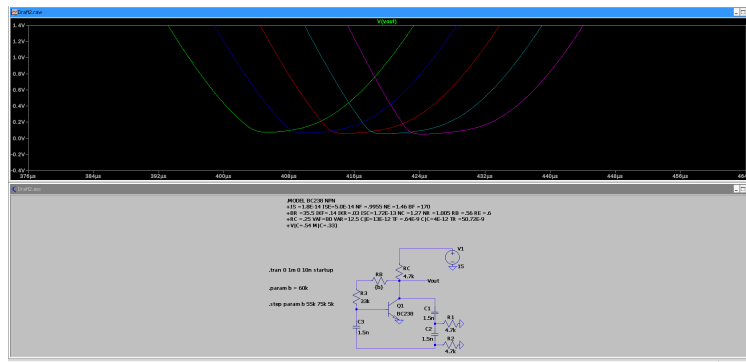
B)-Πειραματικά αποτελέσματα:

Με βάση το πείραμα που διεξήχθη στο εργαστήριο, βρήκαμε την μέγιστη τάση εξόδου στα 135k Ω στα 800mV_{p-p}

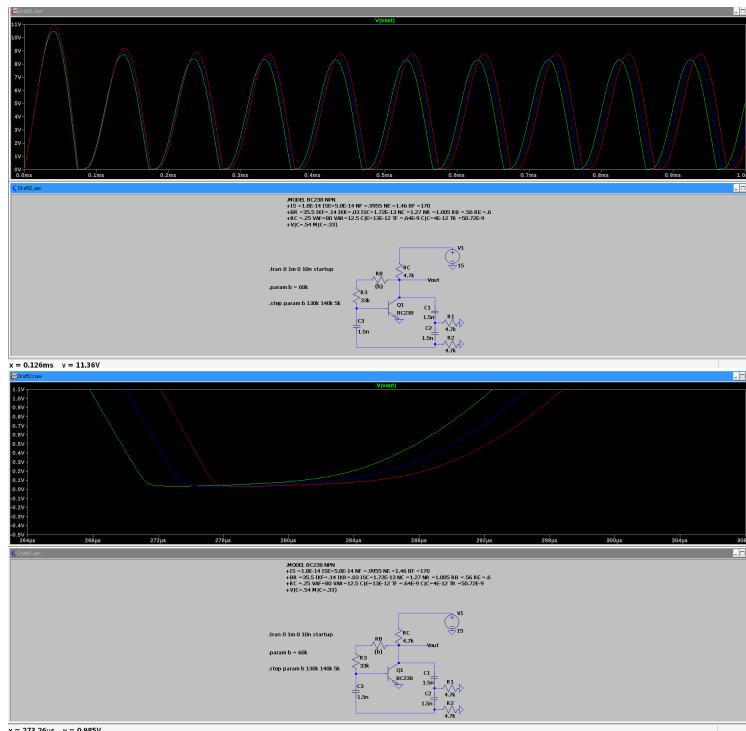
-Προσομοιωτικά αποτελέσματα: (LTSpice)

Εφόσον είχαμε βρει την περιοχή που αρχίζουν οι ταλαντώσεις, μένει μόνο να συνεχίσουμε τις προσομοιώσεις με το .step param σε μικρότερα διαστήματα ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο. Πράγματι, σύντομα βρίσκουμε ότι αρχίζει αρκετός ψαλιδισμός στην ελάχιστη τάση του BJT στα 70kΩ.

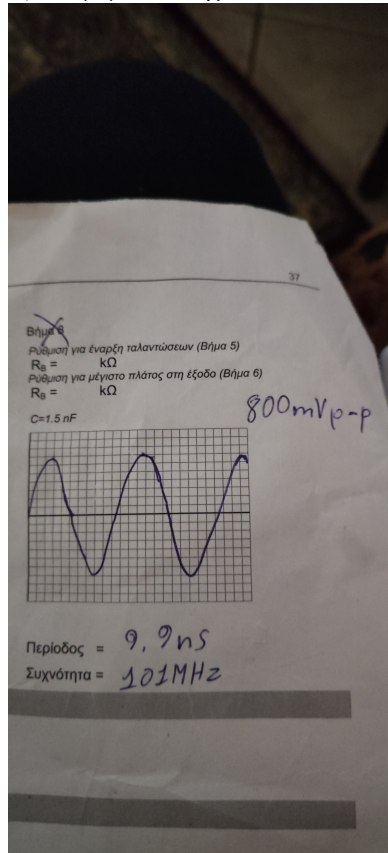




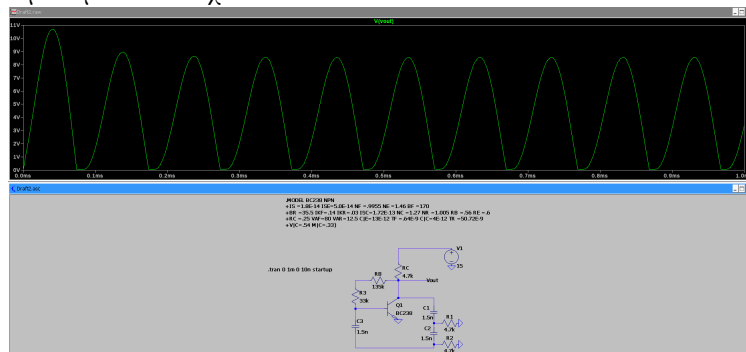
Ακόμα και στην περιοχή κοντά στα $135\text{k}\Omega$ παρατηρείται παρόμοιος ψαλιδισμός αν και μεγαλύτερος, κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλλει σε διαφορά μετρήσεων εφόσον έγινε εσφαλμένη παρατήρηση από τον παλμογράφο.



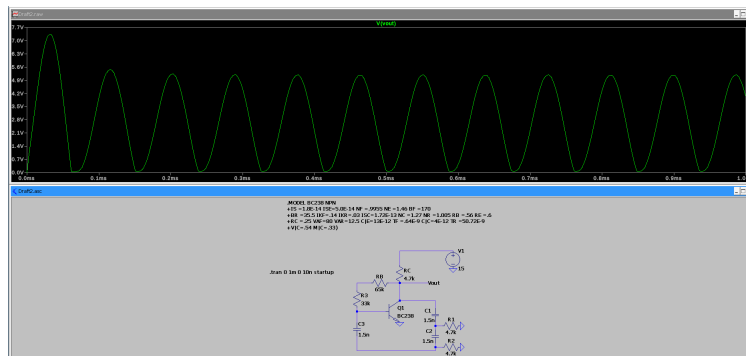
Γ) Πειραματικό σχέδιο:



Προσομοιωτικό σχέδιο:



Στα 135k Ω



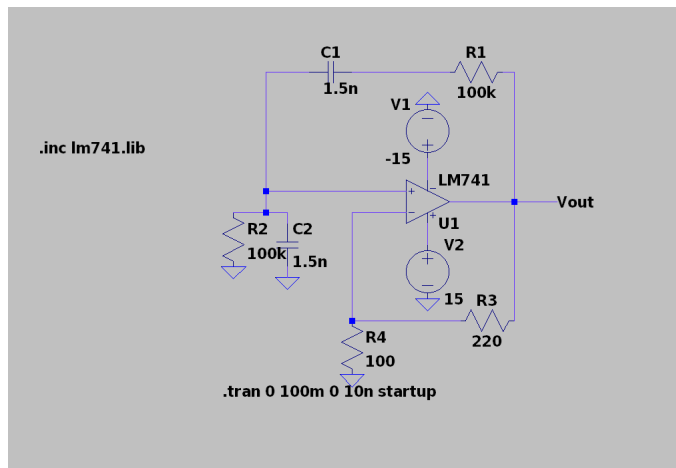
Στα $65k\Omega$

προφανώς η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα και εσφαλμένες ρυθμίσεις στον παλμογράφο και στην αδυναμία μας να το αναγνωρίσουμε επιτόπου.

2 Κύκλωμα Γέφυρας Wien

2.1 Αρχική θεωρητική προσέγγιση

Στο κύκλωμα του σχήματος 2.1 εφαρμόζεται θετική ανάδραση μέσω του δικτύου Wien (R_1, C_1, R_2, C_2) και αρνητική ανάδραση (R_3, R_4) για τη σταθεροποίηση του πλάτους των ταλαντώσεων.

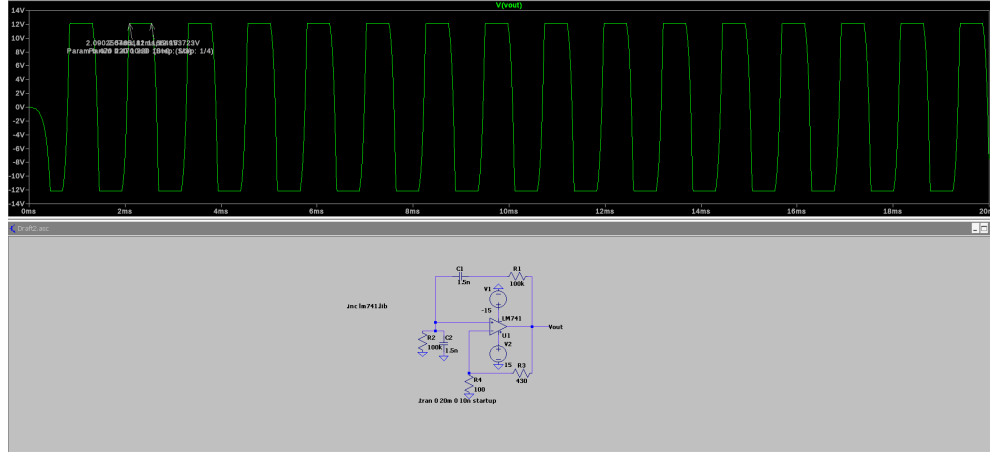


(Σχήμα 2.1)

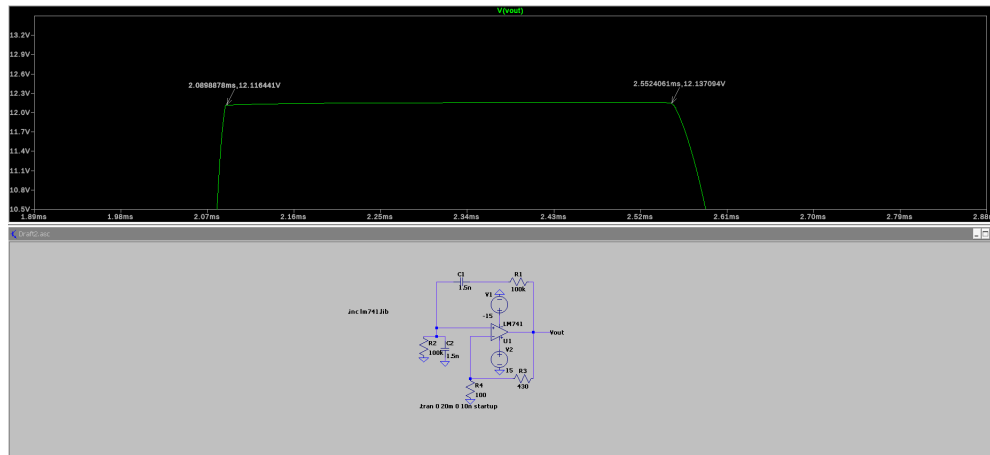
Με $R_1 = R_2 = R = 100k\Omega$ και $C_1 = C_2 = C = 1.5nF$, η θεωρητική συχνότητα ταλάντωσης f_o προκύπτει:

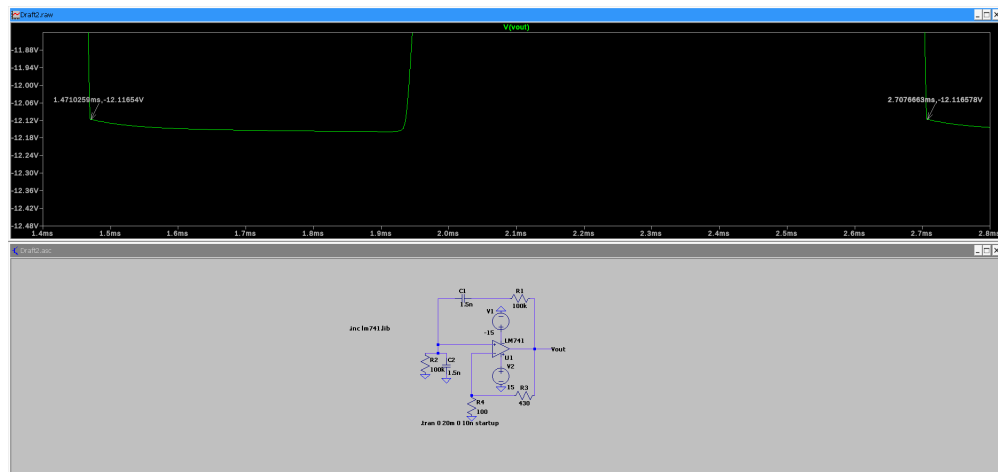
$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1.5 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{3\pi \cdot 10^{-4}} = \frac{10^4}{3\pi} \approx 1061 \text{ Hz}$$

2.2 Προσομοίωση στο LTspice



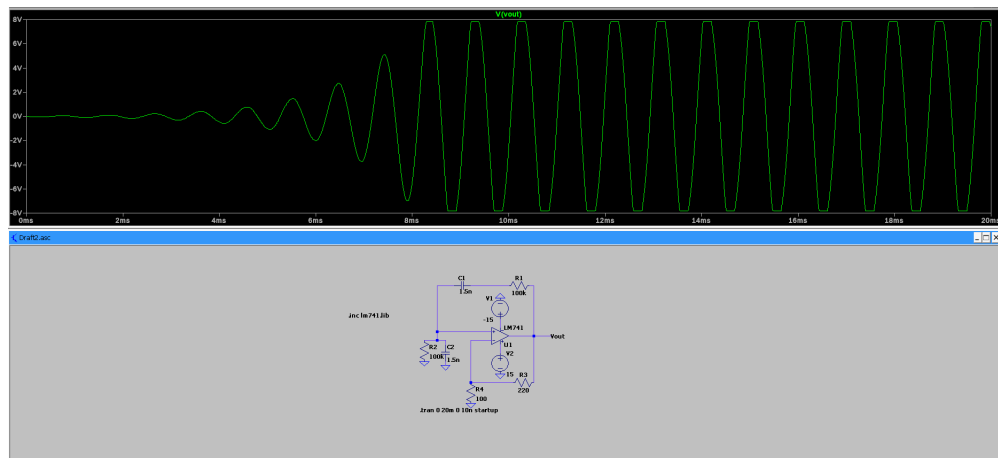
Μέσω μεταβολής της αντίστασης R_3 (ανάδραση στον αρνητικό ακροδέκτη) παρατηρούμε ότι σταθερές ταλαντώσεις παράγονται ήδη από $R_3 = 430 \Omega$ ($R_4 = 100 \Omega$, κέρδος $A = 1 + \frac{430}{100} = 5.3$). Ωστόσο, λόγω του υψηλού κέρδους, ο τελεστικός ενισχυτής LM741 οδηγείται σε κορεσμό και η κυματομορφή ψαλιδίζεται για περίπου $500 \mu s$ ανά περίοδο, η οποία υπολογίστηκε στα $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.32ms} \approx 757 \text{ Hz}$.

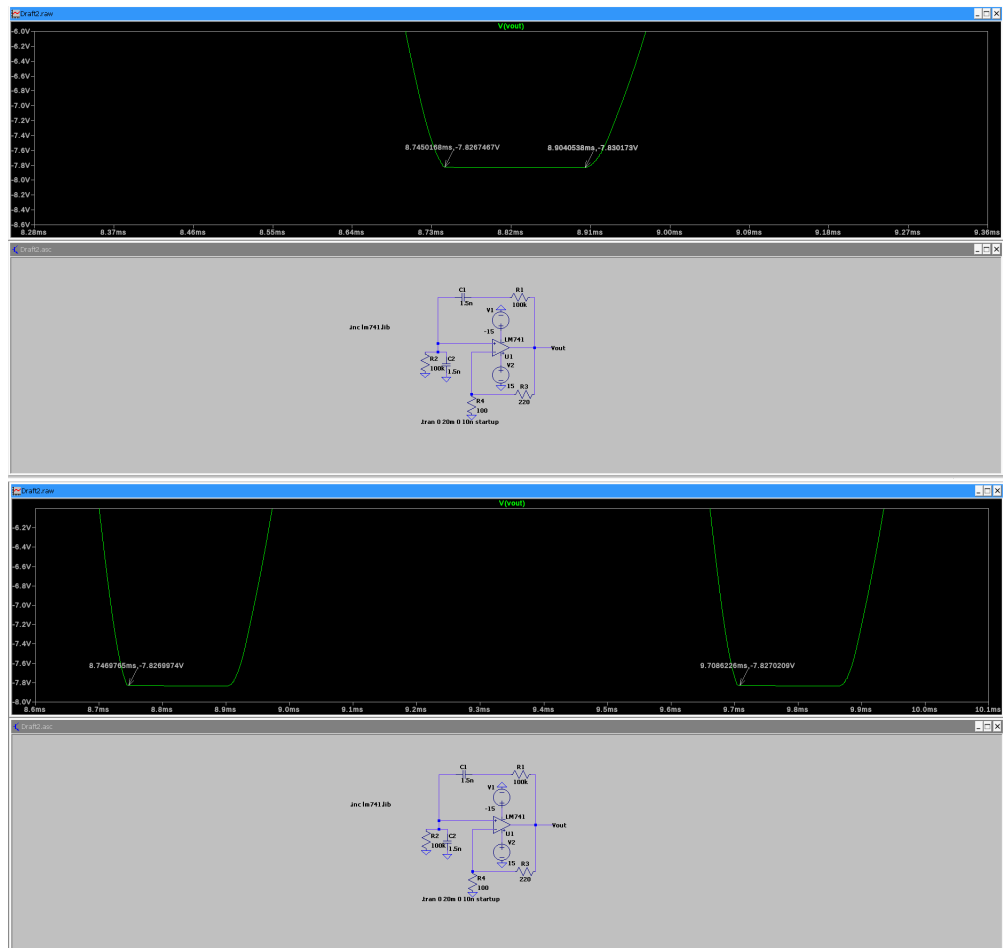




Σχήμα 2.2/2.3 (διάρκεια ψαλιδισμού/περίοδος στα 430 Ω)

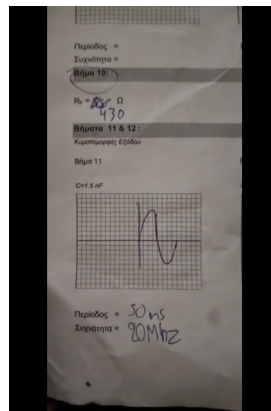
Με δοκιμές βρέθηκε ότι για $R_3 = 220\Omega$ (κέρδος $A = 3.2$) επιτυγχάνεται σχεδόν ημιτονοειδής κυματομορφή με ψαλιδισμό μόνο 160 μs ανά περίοδο — βελτίωση κατά 3 φορές περίπου (βλέπε σχήμα 2.5).





Σχήματα 2.4-2.6 (κυματομορφή, ψαλιδισμός και περίοδος στα 220 Ω όπου και φτάνουν τα θεωρητικά)

Η μετρούμενη συχνότητα στην προσομοίωση είναι $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{950\mu s} = 1052 \text{ kHz}$, με απόκλιση μόλις 9 Hz από τη θεωρητική τιμή των 1061 Hz, δηλαδή σφάλμα $< 1\%$.



Η εργαστηριακή μέτρηση των 20 MHz είναι προφανώς λανθασμένη για το LM741 και πιθανότατα οφείλεται σε λανθασμένη ρύθμιση της κλίμακας χρόνου του παλμογράφου.